

**UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO**  
**CARRERA DE INGENIERIA DE SISTEMAS**



**SISTEMA INTELIGENTE PARA LA DISTRIBUCIÓN**  
**DE MEDICAMENTOS (CEASS) BASADO EN**  
**TEORÍA DE GRAFOS**

**MATERIA: ANALISIS Y DISEÑO II**

**DOCENTE: M.SC. ING. JUAN CARLOS CATUNTA CHOQUECALLE**

**INTEGRANTES:**

- AÑAMURO CUSI LIDER JHOJAN
- HUANCA CLARES LESLY MELODY
- HUARACHI VILLCA VIDAL JUAN
- LIMACHI MAYDANA YHONNY
- MAMANI QUISPE CRISTIAN
- QUISPE QUISPE PORFIRIO ELIAS
- TITO HUANCA MARIANA HELEN
- YUJRA QUISPE SEYMI NOEMI

## Contenido

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUCCION .....                          | 1  |
| 2. DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA .....        | 2  |
| 2.1 Situación actual.....                      | 2  |
| 2.2 Usuarios Beneficiados .....                | 3  |
| 2.3 Justificación .....                        | 4  |
| 3. OBJETIVOS .....                             | 5  |
| 3.1 Objetivo General.....                      | 5  |
| 3.2 Objetivos Específicos .....                | 5  |
| 4. METODOLOGIA DE RECOPIACION DE DATOS.....    | 6  |
| 4.1 Procedimiento .....                        | 6  |
| 4.1.1 Identificación de nodos .....            | 6  |
| 4.1.2 Determinación de conexiones .....        | 7  |
| 4.1.3 Asignación de pesos.....                 | 7  |
| 4.2 Fuentes de información.....                | 8  |
| 4.3 Características del conjunto de datos..... | 8  |
| 4.2 Entrevistas y encuestas realizadas .....   | 9  |
| 5. EVIDENCIAS DEL CONTEXTO REAL.....           | 18 |
| 5.1 Evidencias consideradas .....              | 18 |

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 6. FUNDAMENTO TEORICO .....                             | 19 |
| 6.1 Teoría de Grafos .....                              | 19 |
| 6.2 Conceptos fundamentales .....                       | 19 |
| 6.2.1 Vértice o nodo.....                               | 19 |
| 6.2.2 Arista.....                                       | 19 |
| 6.2.3 Peso .....                                        | 20 |
| 6.3 Grafos ponderados .....                             | 20 |
| 6.4 Algoritmos utilizados.....                          | 20 |
| 6.4.1 DFS (Depth First Search) .....                    | 20 |
| 6.4.2 BFS (Breadth First Search).....                   | 20 |
| 6.4.3 Algoritmo de Dijkstra .....                       | 21 |
| 6.4.4 Algoritmo de Kruskal .....                        | 21 |
| 6.4.5 Algoritmo de Prim .....                           | 21 |
| 6.5 Aplicación en la distribución de medicamentos ..... | 21 |
| 7. CONSTRUCCION Y REPRESENTACION DEL GRAFO .....        | 22 |
| 7.1 Definición formal del grafo .....                   | 22 |
| 7.2 Clasificación de nodos .....                        | 23 |
| 7.3 Conjunto de nodos .....                             | 23 |
| 7.4 Matriz de adyacencia .....                          | 25 |
| 8. APLICACIÓN DE BFS (BÚSQUEDA EN AMPLITUD) .....       | 26 |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 8.1 Descripción del algoritmo.....                          | 26 |
| 8.2 Aplicación en la red sanitaria.....                     | 26 |
| 8.3 Interpretación de resultados .....                      | 28 |
| 8.4 Utilidad de BFS .....                                   | 28 |
| 9. APLICACIÓN DE DFS (BÚSQUEDA EN PROFUNDIDAD) .....        | 29 |
| 9.1 Descripción del algoritmo.....                          | 29 |
| 9.2 Aplicación en la red sanitaria.....                     | 29 |
| 9.3 Interpretación de resultados .....                      | 31 |
| 9.4 Utilidad de DFS .....                                   | 31 |
| 10. APLICACIÓN DE DIJKSTRA (RUTA DE COSTO MÍNIMO) .....     | 32 |
| 10.1 Descripción del algoritmo.....                         | 32 |
| 10.2 Aplicación en la red sanitaria.....                    | 32 |
| 10.3 Interpretación de resultados .....                     | 34 |
| 10.4 Utilidad de Dijkstra.....                              | 34 |
| 11. APLICACIÓN DE KRUSKAL (ÁRBOL DE EXPANSIÓN MÍNIMA) ..... | 35 |
| 11.1 Descripción del algoritmo.....                         | 35 |
| 11.2 Aplicación en la red sanitaria.....                    | 35 |
| 11.3 Resultados obtenidos .....                             | 37 |
| 11.4 Interpretación de resultados .....                     | 37 |
| 11.5 Utilidad de Kruskal .....                              | 38 |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 12. APLICACIÓN DE PRIM (ÁRBOL DE EXPANSIÓN MÍNIMA) ..... | 39 |
| 12.1 Descripción del algoritmo.....                      | 39 |
| 12.2 Aplicación en la red sanitaria.....                 | 39 |
| 12.3 Resultados obtenidos .....                          | 40 |
| 12.4 Interpretación de resultados .....                  | 40 |
| 12.5 Utilidad de Prim.....                               | 41 |
| 13. COMPARACIÓN DE RESULTADOS.....                       | 42 |
| 13.1 Tabla comparativa de algoritmos.....                | 42 |
| 13.2 Análisis de resultados .....                        | 42 |
| 13.3 Comparación de ahorro de tiempo.....                | 43 |
| 14. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA .....                        | 44 |
| 14.1 Nombre del Sistema.....                             | 44 |
| 14.2 Tipo de Aplicación.....                             | 44 |
| 14.3 Tecnologías Utilizadas.....                         | 44 |
| 14.4 Funcionalidades Implementadas.....                  | 44 |
| 14.5 Algoritmos investigados .....                       | 45 |
| 15. CASOS DE PRUEBA .....                                | 46 |
| 15.1 Caso 1: Grafo Real (35 nodos, 68 aristas) .....     | 46 |
| 15.2 Caso 2: Ruta Alternativa.....                       | 47 |
| 15.3 Caso 3: MST (Kruskal).....                          | 47 |

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 15.4 Caso 4: MST (Prim).....                                   | 47 |
| 16. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS .....                         | 48 |
| 16.1 Información proporcionada por BFS .....                   | 48 |
| 16.2 Diferencias entre BFS y DFS.....                          | 48 |
| 16.3 Interpretación de los resultados de Dijkstra.....         | 48 |
| 16.4 Ruta óptima encontrada .....                              | 49 |
| 16.5 Interpretación del Árbol de Expansión Mínima .....        | 49 |
| 16.6 Comparación entre Kruskal y Prim .....                    | 49 |
| 17. RECOMENDACIONES.....                                       | 50 |
| 17.1 Recomendaciones para la distribución de medicamentos..... | 50 |
| 17.2 Recomendaciones para la gestión logística del CEASS ..... | 50 |
| 17.3 Recomendaciones para zonas de difícil acceso .....        | 51 |
| 17.4 Recomendaciones para futuras mejoras del sistema.....     | 51 |
| 18. CONCLUSIONES .....                                         | 52 |
| 19. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....                           | 53 |
| 20. ANEXOS .....                                               | 54 |
| 20.1 Evidencias Fotográficas del Contexto Real .....           | 54 |
| 20.2 Capturas del sistema .....                                | 61 |

## 1. INTRODUCCION

La distribución de medicamentos constituye una actividad esencial para garantizar el abastecimiento oportuno de hospitales, centros de salud y establecimientos sanitarios en todo el territorio nacional. En Bolivia, esta labor es desarrollada por la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (CEASS), institución pública descentralizada dependiente del Ministerio de Salud y Deportes encargada de gestionar la adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos, reactivos e insumos médicos destinados a la red de salud del país.

La complejidad geográfica de Bolivia, las largas distancias entre ciudades y la existencia de numerosos establecimientos de salud generan desafíos relacionados con la planificación de rutas, tiempos de transporte y costos de distribución. Como consecuencia, es necesario implementar herramientas tecnológicas que permitan optimizar los procesos logísticos y mejorar la toma de decisiones en la distribución de medicamentos.

La Teoría de Grafos proporciona una solución eficiente para modelar redes de distribución mediante nodos y conexiones. A través de la representación de centros de distribución, hospitales y rutas de transporte como un grafo ponderado, es posible analizar diferentes escenarios logísticos y determinar alternativas de distribución más eficientes.

El presente proyecto propone el desarrollo de un Sistema Inteligente para la Optimización de la Distribución de Medicamentos basado en los procesos logísticos realizados por el CEASS. Para ello se implementan los algoritmos BFS, DFS, Dijkstra, Prim y Kruskal, con el objetivo de analizar la conectividad de la red, encontrar rutas óptimas y construir

estructuras mínimas de distribución que contribuyan a mejorar el abastecimiento de medicamentos dentro del sistema sanitario boliviano.

## 2. DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA

### 2.1 Situación actual

Actualmente, la distribución de medicamentos representa uno de los principales desafíos logísticos dentro del sistema de salud boliviano. La necesidad de abastecer oportunamente hospitales y centros de salud ubicados en diferentes departamentos del país requiere una adecuada planificación de rutas y una eficiente administración de recursos de transporte.

La Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (CEASS) tiene la responsabilidad de garantizar el suministro de medicamentos e insumos médicos a establecimientos sanitarios ubicados en distintas regiones del territorio nacional. Sin embargo, factores como las largas distancias, la complejidad geográfica, la variabilidad en la demanda y las limitaciones de infraestructura pueden generar retrasos en la distribución y aumentar los costos operativos.

Ante esta situación surge la necesidad de desarrollar herramientas informáticas capaces de representar la red logística de distribución, analizar múltiples rutas y seleccionar alternativas eficientes que permitan optimizar la entrega de medicamentos.

| Problema                            | Descripción                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Distribución de medicamentos</b> | Los medicamentos deben llegar oportunamente a hospitales y centros de salud. |



|                           |                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Selección de rutas</b> | Existen múltiples caminos posibles entre los centros de distribución y los puntos de entrega. |
| <b>Costos operativos</b>  | El transporte genera gastos que deben minimizarse.                                            |
| <b>Tiempo de entrega</b>  | Es necesario reducir los tiempos de transporte.                                               |
| <b>Cobertura nacional</b> | Se deben atender establecimientos ubicados en distintas regiones del país.                    |

## **2.2 Usuarios Beneficiarios**

Los principales beneficiarios del proyecto son:

- Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (CEASS).
- Ministerio de Salud y Deportes.
- Hospitales de segundo y tercer nivel.
- Centros de salud urbanos.
- Centros de salud rurales.
- Personal encargado de logística y transporte.
- Personal médico y administrativo.
- Pacientes beneficiarios del sistema de salud.
- Gobiernos municipales y departamentales.

### ***2.3 Justificación***

La presente investigación se justifica por la necesidad de optimizar los procesos de distribución de medicamentos realizados por entidades encargadas del abastecimiento sanitario.

La aplicación de algoritmos de Teoría de Grafos permite representar redes logísticas mediante nodos y conexiones, facilitando el análisis de rutas y la optimización del transporte.

Los algoritmos BFS y DFS permiten analizar la conectividad de la red y explorar distintas alternativas de recorrido. El algoritmo Dijkstra permite determinar la ruta de menor costo entre dos puntos específicos, mientras que los algoritmos Prim y Kruskal permiten construir redes mínimas de conexión reduciendo costos de operación e infraestructura.

La implementación de estas técnicas contribuye a mejorar la planificación logística, reducir tiempos de entrega y fortalecer la toma de decisiones dentro de los procesos de distribución de medicamentos.

## 3. OBJETIVOS

### ***3.1 Objetivo General***

Desarrollar un sistema inteligente basado en Teoría de Grafos para optimizar la distribución de medicamentos realizada por el CEASS mediante la aplicación de los algoritmos BFS, DFS, Dijkstra, Prim y Kruskal.

### ***3.2 Objetivos Específicos***

- Analizar la problemática asociada a la distribución de medicamentos.
- Modelar una red logística utilizando grafos ponderados.
- Representar centros de distribución y establecimientos sanitarios mediante nodos.
- Implementar los algoritmos BFS y DFS para el análisis de conectividad.
- Implementar el algoritmo Dijkstra para determinar rutas óptimas.
- Implementar los algoritmos Prim y Kruskal para la construcción de árboles de expansión mínima.
- Comparar los resultados obtenidos por cada algoritmo.
- Desarrollar un sistema interactivo para la visualización y análisis de la red logística.

## 4. METODOLOGIA DE RECOPIACION DE DATOS

### 4.1 *Procedimiento*

Para la construcción de la red logística utilizada en el sistema se aplicó una metodología basada en la identificación de centros estratégicos de distribución de medicamentos, rutas de transporte y tiempos estimados de recorrido. La información recopilada permitió modelar una red de distribución inspirada en los procesos logísticos realizados por la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (CEASS), institución encargada del abastecimiento y distribución de medicamentos en Bolivia.

La red fue representada mediante un grafo ponderado, donde cada nodo representa un centro de distribución, hospital, ciudad estratégica o punto logístico, mientras que las conexiones representan rutas de transporte utilizadas para la distribución de medicamentos.

#### 4.1.1 **Identificación de nodos**

Se identificaron 35 nodos estratégicos distribuidos en diferentes regiones de Bolivia. Estos nodos representan ciudades importantes, centros de distribución logística, hospitales de referencia y puntos de conexión utilizados dentro de la red de abastecimiento.

La selección fue realizada considerando:

- Concentración poblacional.
- Ubicación geográfica estratégica.
- Existencia de infraestructura sanitaria.
- Importancia logística para la distribución de medicamentos.
- Conectividad con otras regiones del país.

Los nodos fueron utilizados para representar los puntos principales de origen, tránsito y destino dentro de la red logística modelada.

#### **4.1.2 Determinación de conexiones**

Una vez identificados los nodos, se determinaron las conexiones existentes entre ellos considerando las principales rutas terrestres de Bolivia.

Las conexiones fueron establecidas tomando en cuenta:

- Carreteras nacionales.
- Vías de acceso interdepartamentales.
- Corredores logísticos principales.
- Conexiones utilizadas para el transporte de medicamentos y suministros.

Como resultado se obtuvieron 68 conexiones que permiten representar el flujo de distribución dentro de la red logística.

#### **4.1.3 Asignación de pesos**

Cada conexión fue asociada a un peso numérico representado por el tiempo estimado de viaje entre los nodos conectados.

Los pesos fueron determinados considerando:

- Distancia entre ciudades.
- Tiempo promedio de desplazamiento.
- Condiciones geográficas.
- Características generales de las rutas.

La utilización de pesos permite la aplicación de algoritmos de optimización como Dijkstra, Prim y Kruskal para identificar rutas eficientes y estructuras mínimas de conexión.

## ***4.2 Fuentes de información***

La información utilizada para la construcción de la red logística fue obtenida a partir de fuentes oficiales y herramientas de consulta geográfica.

Las principales fuentes utilizadas fueron:

- Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (CEASS).
- Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia.
- Google Maps.
- Información geográfica de ciudades bolivianas.
- Mapas de rutas nacionales.
- Documentación relacionada con logística y distribución de medicamentos.
- Bibliografía especializada en Teoría de Grafos y algoritmos de optimización.

Estas fuentes permitieron construir un modelo representativo de una red de distribución de medicamentos adaptada al contexto boliviano.

## ***4.3 Características del conjunto de datos***

La red construida está conformada por:

- 35 nodos estratégicos.
- 68 conexiones entre nodos.
- Coordenadas geográficas para cada ubicación.
- Clasificación de nodos según su función logística o sanitaria.
- Pesos asociados al tiempo estimado de recorrido.
- Institución de referencia (CEASS).
- Algoritmos aplicados (BFS, DFS, Dijkstra, Prim y Kruskal).

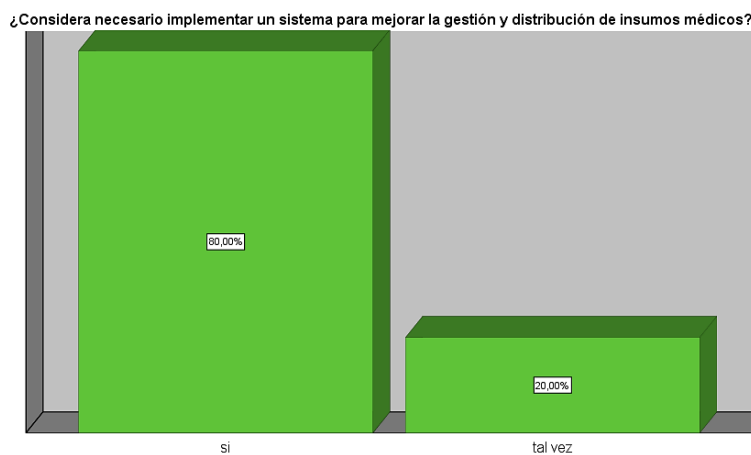
#### 4.4 Entrevistas y encuestas realizadas

Con la finalidad de conocer las necesidades relacionadas con la distribución de medicamentos y el uso de herramientas tecnológicas, se realizaron encuestas y entrevistas a personal administrativo, usuarios relacionados con el área de salud y personas vinculadas a la gestión logística.

**Tabla 1:** Necesidad de implementar un sistema para la gestión y distribución de insumos médicos

| ¿Considera necesario implementar un sistema para mejorar la gestión y distribución de insumos médicos? |         |            |            |                   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                                        |         | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
| <b>Válido</b>                                                                                          | Sí      | 12         | 80,0       | 80,0              | 80,0                 |
|                                                                                                        | Tal vez | 3          | 20,0       | 20,0              | 100,0                |
|                                                                                                        | Total   | 15         | 100,0      | 100,0             |                      |

**Gráfica 1:** Necesidad de implementar un sistema para la gestión y distribución de insumos médicos



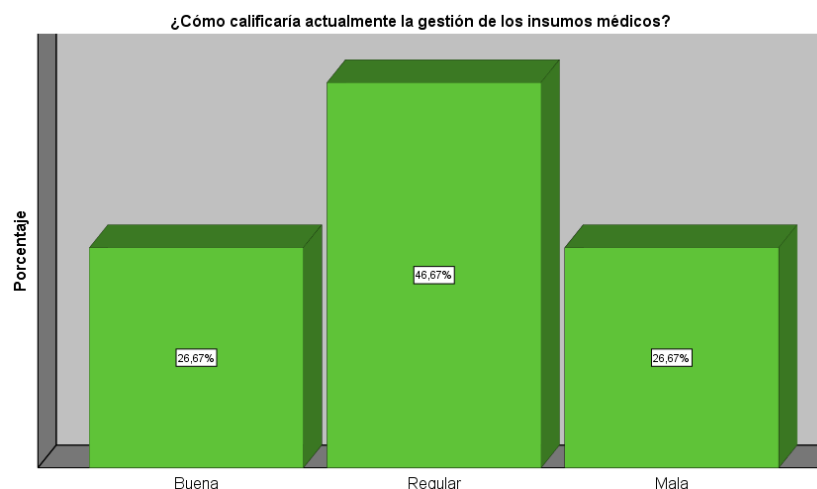
De los encuestados de la investigación, se tiene un 80% que considera necesario implementar un sistema para mejorar la gestión y distribución de insumos médicos y un 20% que indicó que tal vez sea necesario. Ningún encuestado respondió de forma negativa.

De acuerdo con los resultados se puede destacar que existe una percepción ampliamente favorable hacia la implementación de un sistema, lo que respalda la pertinencia de una propuesta basada en teoría de grafos para optimizar la distribución en la red sanitaria.

**Tabla 2:** Calificación de la gestión actual de los insumos médicos

| ¿Cómo calificaría actualmente la gestión de los insumos médicos? |         |            |            |                   |                      |
|------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-------------------|----------------------|
|                                                                  |         | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
| <b>Válido</b>                                                    | Buena   | 4          | 26,7       | 26,7              | 26,7                 |
|                                                                  | Regular | 7          | 46,7       | 46,7              | 73,3                 |
|                                                                  | Mala    | 4          | 26,7       | 26,7              | 100,0                |
|                                                                  | Total   | 15         | 100,0      | 100,0             |                      |

**Gráfica 2:** Calificación de la gestión actual de los insumos médicos



De los encuestados, un 46,67% califica la gestión actual de los insumos médicos como regular, un 26,67% la considera buena y otro 26,67% la califica como mala.

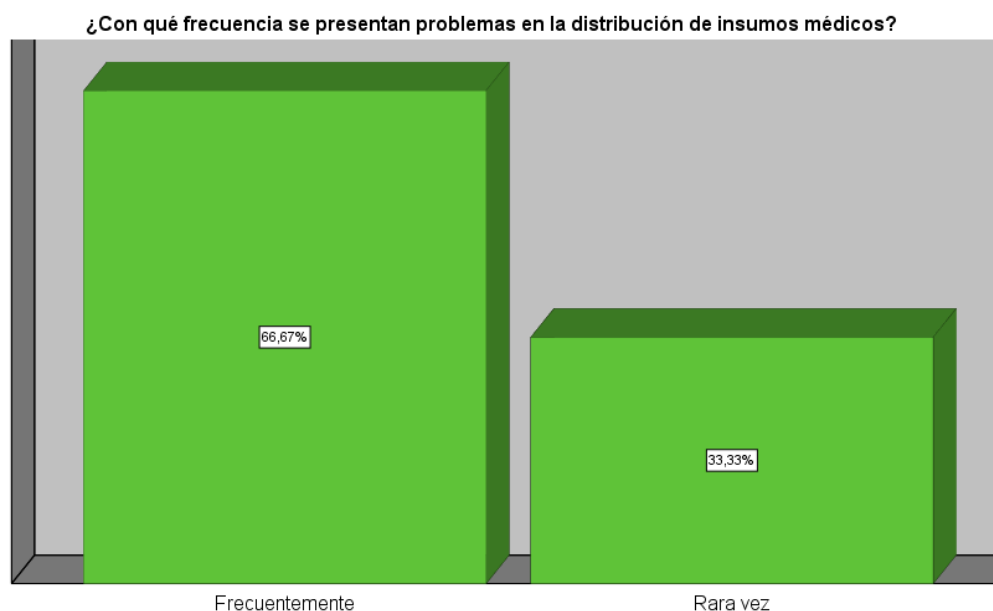
De acuerdo con los resultados, casi la mitad de los participantes percibe un desempeño intermedio y, sumando quienes la consideran regular o mala, el 73,3% reconoce deficiencias en la gestión actual, lo que evidencia un margen importante de mejora.



**Tabla 3:** Frecuencia de problemas en la distribución de insumos médicos

| ¿Con qué frecuencia se presentan problemas en la distribución de insumos médicos? |                |            |            |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                   |                | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
| <b>Válido</b>                                                                     | Frecuentemente | 10         | 66,7       | 66,7              | 66,7                 |
|                                                                                   | Rara vez       | 5          | 33,3       | 33,3              | 100,0                |
|                                                                                   | Total          | 15         | 100,0      | 100,0             |                      |

**Gráfica 3:** Frecuencia de problemas en la distribución de insumos médicos



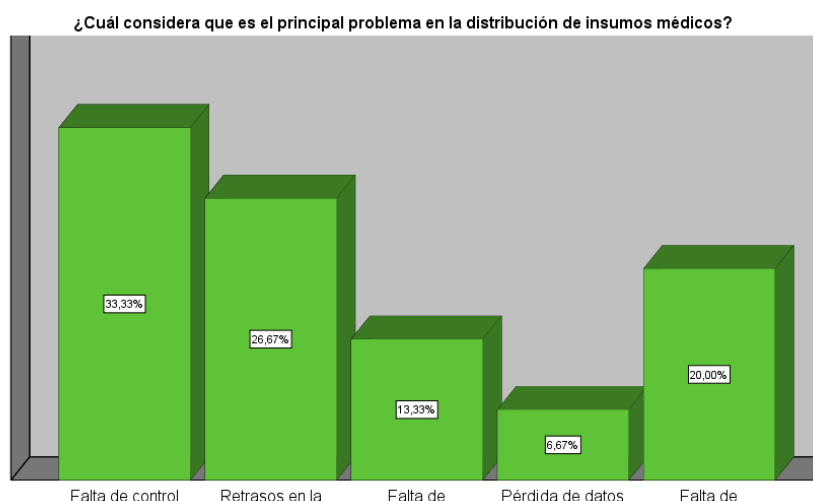
Los resultados muestran que un 66,67% de los encuestados afirma que los problemas en la distribución de insumos médicos se presentan frecuentemente, mientras que un 33,33% indica que ocurren rara vez.

De acuerdo con los resultados se puede destacar que, para dos de cada tres participantes, las dificultades en la distribución son recurrentes, lo que justifica la búsqueda de mecanismos que optimicen las rutas y los tiempos de abastecimiento.

**Tabla 4:** Principal problema en la distribución de insumos médicos

| ¿Cuál considera que es el principal problema en la distribución de insumos médicos? |                             |            |            |                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                     |                             | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
| <b>Válido</b>                                                                       | Falta de control            | 5          | 33,3       | 33,3              | 33,3                 |
|                                                                                     | Retrasos en la distribución | 4          | 26,7       | 26,7              | 60,0                 |
|                                                                                     | Falta de información        | 2          | 13,3       | 13,3              | 73,3                 |
|                                                                                     | Pérdida de datos            | 1          | 6,7        | 6,7               | 80,0                 |
|                                                                                     | Falta de coordinación       | 3          | 20,0       | 20,0              | 100,0                |
|                                                                                     | Total                       | 15         | 100,0      | 100,0             |                      |

**Gráfica 4:** Principal problema en la distribución de insumos médicos



De los encuestados, un 33,33% identifica la falta de control como el principal problema, un 26,67% señala los retrasos en la distribución, un 20% la falta de coordinación, un 13,33% la falta de información y un 6,67% la pérdida de datos.

De acuerdo con los resultados, la falta de control y los retrasos concentran el 60% de las respuestas, y sumando la falta de coordinación se alcanza el 80%, problemas que pueden abordarse modelando la red sanitaria como un grafo para planificar y coordinar mejor los flujos de abastecimiento.

**Tabla 5:** Importancia de contar con información actualizada sobre los insumos disponibles

| ¿Considera importante contar con información actualizada sobre los insumos disponibles? |            |            |            |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                         |            | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
| <b>Válido</b>                                                                           | Importante | 15         | 100,0      | 100,0             | 100,0                |
|                                                                                         | Total      | 15         | 100,0      | 100,0             |                      |

**Gráfica 5:** Importancia de contar con información actualizada sobre los insumos disponibles



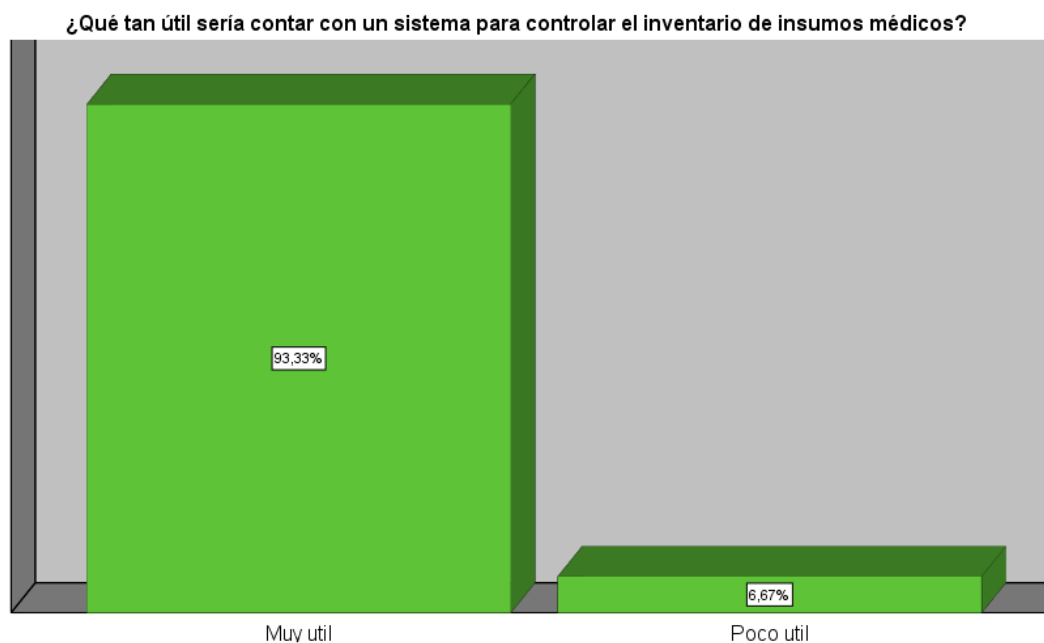
Los resultados indican que el 100% de los encuestados considera importante contar con información actualizada sobre los insumos disponibles.

De acuerdo con los resultados se puede destacar que existe un consenso total sobre este aspecto, lo que evidencia que la disponibilidad de información oportuna es una necesidad clave para la toma de decisiones en la red sanitaria.

**Tabla 6:** Utilidad de un sistema para controlar el inventario de insumos médicos

| ¿Qué tan útil sería contar con un sistema para controlar el inventario de insumos médicos? |           |            |            |                   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                            |           | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
| <b>Válido</b>                                                                              | Muy útil  | 14         | 93,3       | 93,3              | 93,3                 |
|                                                                                            | Poco útil | 1          | 6,7        | 6,7               | 100,0                |
|                                                                                            | Total     | 15         | 100,0      | 100,0             |                      |

**Gráfica 6:** Utilidad de un sistema para controlar el inventario de insumos médicos



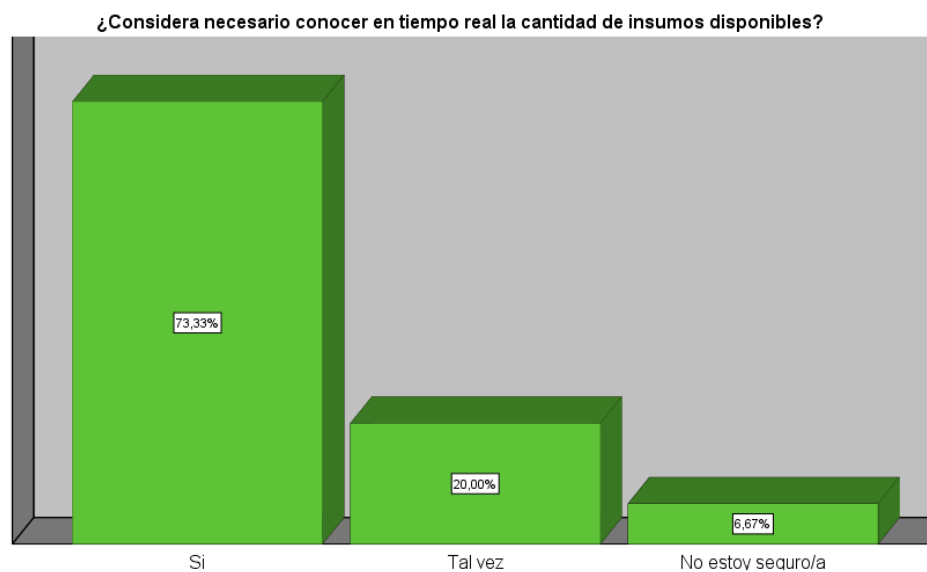
De los encuestados, un 93,33% considera muy útil contar con un sistema para controlar el inventario de insumos médicos y solo un 6,67% lo considera poco útil.

De acuerdo con los resultados, la gran mayoría valora positivamente esta herramienta, lo que muestra una alta aceptación del control sistematizado del inventario como componente del sistema propuesto.

**Tabla 7:** Necesidad de conocer en tiempo real la cantidad de insumos disponibles

| ¿Considera necesario conocer en tiempo real la cantidad de insumos disponibles? |                   |            |            |                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                 |                   | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
| <b>Válido</b>                                                                   | Sí                | 11         | 73,3       | 73,3              | 73,3                 |
|                                                                                 | Tal vez           | 3          | 20,0       | 20,0              | 93,3                 |
|                                                                                 | No estoy seguro/a | 1          | 6,7        | 6,7               | 100,0                |
|                                                                                 | Total             | 15         | 100,0      | 100,0             |                      |

**Gráfica 7:** Necesidad de conocer en tiempo real la cantidad de insumos disponibles



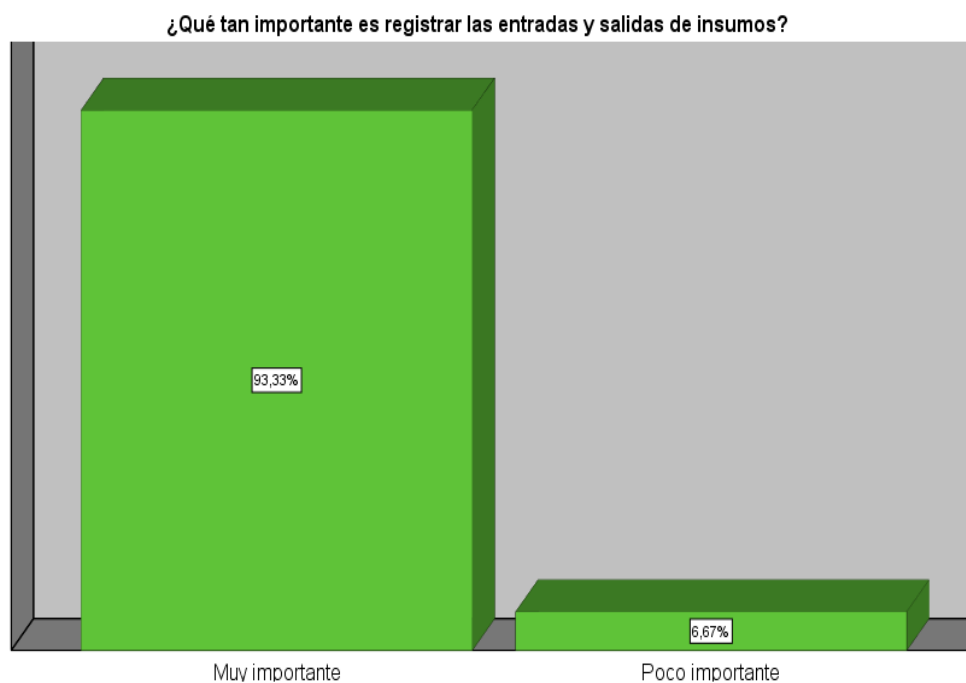
Los resultados muestran que un 73,33% de los encuestados considera necesario conocer en tiempo real la cantidad de insumos disponibles, un 20% indica que tal vez y un 6,67% no está seguro.

De acuerdo con los resultados se puede destacar que la mayoría reconoce el valor de la información en tiempo real, mientras que una parte menor mantiene una postura indecisa y ninguno la rechaza.

**Tabla 8:** Importancia de registrar las entradas y salidas de insumos

| ¿Qué tan importante es registrar las entradas y salidas de insumos? |                 |            |            |                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|----------------------|
|                                                                     |                 | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
| <b>Válido</b>                                                       | Muy importante  | 14         | 93,3       | 93,3              | 93,3                 |
|                                                                     | Poco importante | 1          | 6,7        | 6,7               | 100,0                |
|                                                                     | Total           | 15         | 100,0      | 100,0             |                      |

**Gráfica 8:** Importancia de registrar las entradas y salidas de insumos



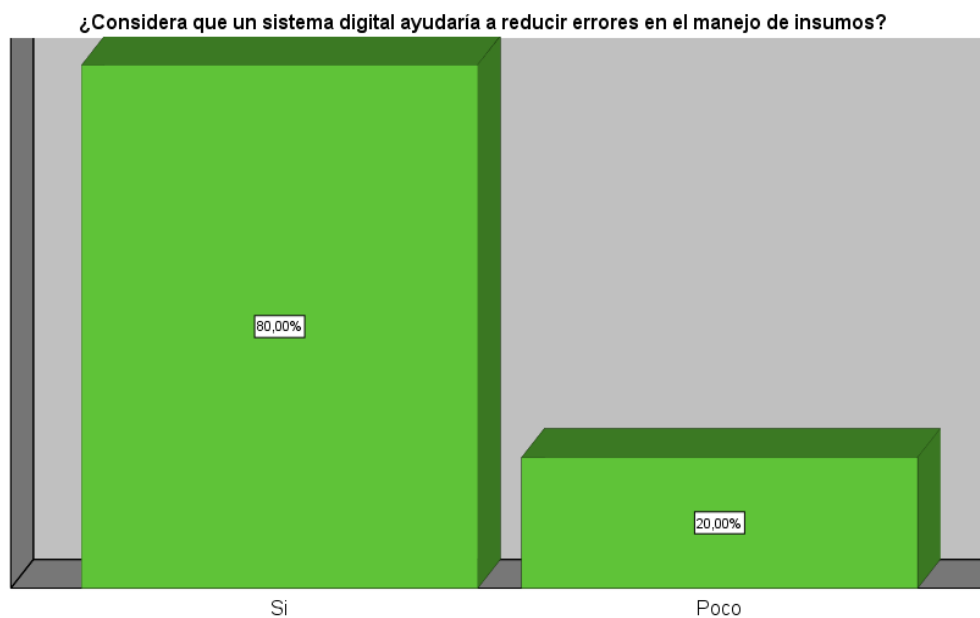
De los encuestados, un 93,33% considera muy importante registrar las entradas y salidas de insumos y un 6,67% lo considera poco importante.

De acuerdo con los resultados, el registro sistemático de los movimientos de insumos es valorado casi de manera unánime, lo que sustenta la necesidad de contar con datos confiables como base para modelar y optimizar la distribución.

**Tabla 9:** Reducción de errores en el manejo de insumos mediante un sistema digital

| ¿Considera que un sistema digital ayudaría a reducir errores en el manejo de insumos? |      |            |            |                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                       |      | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
| <b>Válido</b>                                                                         | Sí   | 12         | 80,0       | 80,0              | 80,0                 |
|                                                                                       | Poco | 3          | 20,0       | 20,0              | 100,0                |
| Total                                                                                 |      | 15         | 100,0      | 100,0             |                      |

**Gráfica 9:** Reducción de errores en el manejo de insumos mediante un sistema digital



Los resultados indican que un 80% de los encuestados considera que un sistema digital ayudaría a reducir errores en el manejo de insumos, mientras que un 20% opina que ayudaría poco.

De acuerdo con los resultados se puede destacar que la mayoría confía en que la digitalización mejoraría la precisión del manejo de insumos, evidenciando una aceptación favorable hacia el sistema inteligente propuesto.

## 5. EVIDENCIAS DEL CONTEXTO REAL

La Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (CEASS) es una institución pública dependiente del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia encargada del abastecimiento y distribución de medicamentos e insumos médicos a nivel nacional.

Para el presente proyecto se tomó como referencia el proceso de distribución de medicamentos realizado por esta institución, modelando una red logística mediante teoría de grafos, donde los centros de distribución y establecimientos de salud son representados como nodos y las rutas de transporte como aristas ponderadas. Según información institucional, el **Director General Ejecutivo es Ramón Darío Rojas Jurfest.**

### ***5.1 Evidencias consideradas***

- Ubicación geográfica de las ciudades seleccionadas.
- Coordenadas geográficas de los nodos.
- Rutas de conexión entre ciudades.
- Tiempos estimados de viaje utilizados como pesos.
- Información de centros de salud y puntos de distribución.
- Datos obtenidos mediante Google Maps y mapas de rutas nacionales.



## 6. FUNDAMENTO TEORICO

### 6.1 *Teoría de Grafos*

La Teoría de Grafos es una rama de las matemáticas y la informática que estudia estructuras compuestas por vértices (nodos) y aristas (conexiones). Su principal objetivo es representar y analizar relaciones entre diferentes elementos dentro de una red.

Actualmente, la Teoría de Grafos se aplica en diversas áreas como redes de transporte, telecomunicaciones, logística, navegación y optimización de rutas. En el presente proyecto se utiliza para modelar la red de distribución de medicamentos del CEASS, permitiendo analizar conexiones entre centros de distribución, hospitales y establecimientos de salud.

### 6.2 *Conceptos fundamentales*

#### 6.2.1 **Vértice o nodo**

Un nodo es un punto dentro de un grafo que representa una entidad específica.

En el presente proyecto, los nodos representan centros de distribución, hospitales, centros de salud y ciudades estratégicas consideradas dentro de la red de distribución de medicamentos.

#### 6.2.2 **Arista**

Una arista representa la conexión existente entre dos nodos.

Dentro de la red propuesta, las aristas representan las rutas de transporte utilizadas para el traslado y distribución de medicamentos entre diferentes puntos de la red logística.

### **6.2.3 Peso**

El peso es un valor numérico asociado a una arista.

En este proyecto los pesos representan el tiempo estimado de viaje entre dos nodos conectados, permitiendo evaluar la eficiencia de las rutas de distribución.

## **6.3 Grafos ponderados**

Un grafo ponderado es aquel en el que cada arista posee un valor asociado denominado peso.

Estos pesos pueden representar distancia, costo, tiempo o cualquier variable de interés. En el presente proyecto se utiliza el tiempo estimado de recorrido entre nodos para analizar y optimizar la distribución de medicamentos.

## **6.4 Algoritmos utilizados**

### **6.4.1 DFS (Depth First Search)**

DFS es un algoritmo de recorrido que explora un grafo siguiendo una estrategia de profundidad. Su objetivo es visitar todos los nodos alcanzables partiendo de un nodo inicial antes de retroceder.

Su aplicación permite identificar rutas alternativas dentro de la red de distribución de medicamentos.

### **6.4.2 BFS (Breadth First Search)**

BFS es un algoritmo de búsqueda que recorre un grafo por niveles, visitando primero los nodos más cercanos al origen.

Este algoritmo permite identificar rutas con el menor número de conexiones dentro de la red logística.

#### **6.4.3 Algoritmo de Dijkstra**

El algoritmo de Dijkstra permite encontrar la ruta de menor costo entre un nodo origen y un nodo destino dentro de un grafo ponderado.

En este proyecto se utiliza para determinar rutas eficientes para el transporte de medicamentos entre centros de distribución y establecimientos de salud.

#### **6.4.4 Algoritmo de Kruskal**

El algoritmo de Kruskal permite construir un Árbol de Expansión Mínima (MST), conectando todos los nodos mediante el menor costo total posible.

Su aplicación permite analizar estructuras logísticas eficientes para la distribución de medicamentos.

#### **6.4.5 Algoritmo de Prim**

El algoritmo de Prim también permite construir un Árbol de Expansión Mínima, incorporando progresivamente los nodos de menor costo.

Esta técnica resulta útil para diseñar redes logísticas optimizadas dentro de la distribución sanitaria.

### ***6.5 Aplicación en la distribución de medicamentos***

La Teoría de Grafos permite representar la red de distribución de medicamentos mediante nodos y conexiones, facilitando el análisis de rutas y la optimización de recursos logísticos.

En el presente proyecto, los algoritmos BFS, DFS, Dijkstra, Prim y Kruskal son utilizados para analizar la conectividad de la red, determinar rutas eficientes y construir estructuras logísticas de menor costo. Esto contribuye a mejorar la planificación del transporte y apoyar la toma de decisiones relacionadas con la distribución de medicamentos.

## 7. CONSTRUCCION Y REPRESENTACION DEL GRAFO

### 7.1 Definición formal del grafo

La red sanitaria fue modelada mediante un grafo ponderado no dirigido, representado formalmente por:

$$G = (V, E)$$

donde:

- **V** representa el conjunto de vértices o nodos.
- **E** representa el conjunto de aristas o conexiones.
- **w(E)** representa el peso asociado a cada arista, expresado en horas de viaje.

La red está compuesta por:

$|V| = \{LPZ, EAL, ACH, DES, CBY, AAN, ORU, TAM, PAB, CHA, PTS, UYU, VLL, ATO, CBB, VTU, MIQ, SRE, PAD, SCZ, WAR, MTR, SRG, PST, PQU, CAM, VMT, TJA, YAC, BER, EPZ, TJN, RIB, GUA, CIJ\}$

$|E| = \{(LPZ,EAL,0.5), (EAL,ACH,1.8), (EAL,DES,2.0), (EAL,CBY,3.5), (ACH,AAN,5.0), (EAL,ORU,3.0), (ORU,TAM,4.0), (ORU,PAB,3.5), (ORU,CHA,1.5), (CHA,PTS,3.5), (CHA,UYU,4.0), (PTS,UYU,3.0), (UYU,ATO,2.0), (ATO,PTS,2.5),$

(UYU,VLL,5.0), (PTS,VLL,6.0), (PTS,SRE,3.0), (ORU,CBB,4.0), (CBB,VTU,3.5),  
 (CBB,MIQ,3.0), (CBB,SRE,7.0), (MIQ,SRE,3.5), (SRE,PAD,3.0), (VTU,SCZ,5.0),  
 (CBB,SCZ,7.0), (SCZ,WAR,0.8), (WAR,MTR,0.7), (SRE,VMT,5.0), (VMT,SCZ,4.5),  
 (SCZ,CAM,4.0), (SCZ,SRG,6.0), (SRG,PST,6.5), (PST,PQU,0.3), (SRE,TJA,6.0),  
 (PAD,EPZ,4.5), (CAM,YAC,3.5), (TJA,EPZ,2.0), (EPZ,YAC,2.5), (TJA,YAC,3.5),  
 (TJA,BER,3.0), (CBB,TJN,12.0), (SCZ,TJN,10.0), (CBY,RIB,12.0), (TJN,RIB,11.0),  
 (RIB,GUA,1.5), (RIB,CIJ,8.0)}

$|V| = 35$  nodos

$|E| = 68$  aristas

$w: E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$  (pesos en horas)

## 7.2 Clasificación de nodos

| Tipo                      | Cantidad | Nodos                                       |
|---------------------------|----------|---------------------------------------------|
| Hub Nacional              | 4        | LPZ, EAL, ORU, CBB, SCZ                     |
| Nodo Regional             | 6        | PTS, SRE, TJA, TJN, RIB, SRG                |
| Nodo Frontera             | 9        | DES, TAM, PAB, VLL, YAC, BER, GUA, CIJ, PQU |
| Nodo Industrial/Logístico | 4        | CBY, VTU, WAR, PST                          |
| Nodo Minero               | 4        | UYU, ATO, CAM, CHA                          |
| Nodo Agrícola             | 5        | MTR, MIQ, VMT, ACH, AAN                     |
| Nodo Intermedio           | 3        | EPZ, PAD, CHA                               |

## 7.3 Conjunto de nodos

| Código | Nombre | Tipo              | Latitud  | Longitud |
|--------|--------|-------------------|----------|----------|
| LPZ    | La Paz | Hub Metropolitano | -16.5000 | -68.1500 |

|            |                 |                            |          |          |
|------------|-----------------|----------------------------|----------|----------|
| <b>EAL</b> | El Alto         | Hub Logístico Industrial   | -16.5100 | -68.1900 |
| <b>ACH</b> | Achacachi       | Nodo Altiplano Norte       | -16.0440 | -68.6860 |
| <b>DES</b> | Desaguadero     | Nodo Frontera Perú         | -16.5651 | -69.0425 |
| <b>CBY</b> | Caranavi        | Centro Cafetalero          | -15.8167 | -67.5500 |
| <b>AAN</b> | Apolo           | Nodo Amazonía Yungas       | -14.7180 | -68.4180 |
| <b>ORU</b> | Oruro           | Hub Minero Comercial       | -17.9647 | -67.1060 |
| <b>TAM</b> | Tambo Quemado   | Nodo Frontera Chile        | -18.2828 | -69.0289 |
| <b>PAB</b> | Pisiga          | Nodo Frontera Chile        | -19.0988 | -68.6094 |
| <b>CHA</b> | Challapata      | Centro Agropecuario        | -18.9021 | -66.7725 |
| <b>PTS</b> | Potosí          | Nodo Minero Sur            | -19.5836 | -65.7531 |
| <b>UYU</b> | Uyuni           | Nodo Logístico Litio       | -20.4597 | -66.8250 |
| <b>VLL</b> | Villazón        | Nodo Frontera Argentina    | -22.0866 | -65.5960 |
| <b>ATO</b> | Atocha          | Nodo Minero Local          | -20.9333 | -66.2333 |
| <b>CBB</b> | Cochabamba      | Hub Agroindustrial Central | -17.3895 | -66.1568 |
| <b>VTU</b> | Villa Tunari    | Hub Logístico Trópico      | -16.9722 | -65.4208 |
| <b>MIQ</b> | Mizque          | Nodo Agrícola Valle        | -17.9419 | -65.3403 |
| <b>SRE</b> | Sucre           | Nodo Administrativo        | -19.0333 | -65.2627 |
| <b>PAD</b> | Padilla         | Nodo Intermedio Chuquisaca | -19.3080 | -64.3020 |
| <b>SCZ</b> | Santa Cruz      | Hub Agroindustrial Este    | -17.7833 | -63.1821 |
| <b>WAR</b> | Warnes          | Parque Industrial          | -17.5167 | -63.1667 |
| <b>MTR</b> | Montero         | Centro Agrícola Norte      | -17.3386 | -63.2517 |
| <b>SRG</b> | San Ignacio     | Nodo Chiquitania           | -16.3667 | -60.9500 |
| <b>PST</b> | Puerto Suárez   | Hub Intermodal Hidrovía    | -18.9649 | -57.7977 |
| <b>PQU</b> | Puerto Quijarro | Puerto Fluvial             | -19.0086 | -57.7161 |
| <b>CAM</b> | Camiri          | Nodo Petrolero Chaco       | -20.0385 | -63.5174 |
| <b>VMT</b> | Vallegrande     | Nodo Histórico             | -18.4892 | -64.1061 |
| <b>TJA</b> | Tarija          | Nodo Vitivinícola y Gas    | -21.5355 | -64.7295 |
| <b>YAC</b> | Yacuiba         | Nodo Frontera Argentina    | -22.0167 | -63.6833 |

|            |              |                             |          |          |
|------------|--------------|-----------------------------|----------|----------|
| <b>BER</b> | Bermejo      | Nodo Frontera Argentina     | -22.7314 | -64.3372 |
| <b>EPZ</b> | Entre Ríos   | Nodo Intermedio Chaco       | -21.5268 | -64.1729 |
| <b>TJN</b> | Trinidad     | Centro Ganadero Beni        | -14.8333 | -64.9000 |
| <b>RIB</b> | Riberalta    | Centro Agroindustrial Norte | -11.0065 | -66.0631 |
| <b>GUA</b> | Guayaramerín | Puerto Fluvial Amazonía     | -10.8368 | -65.3581 |
| <b>CIJ</b> | Cobija       | Nodo Frontera Brasil        | -11.0267 | -68.7692 |

#### 7.4 Matriz de adyacencia

| Nodo       | LPZ | EAL | ACH | DES | CBY | ORU | CBB | SCZ | ... |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>LPZ</b> | 0   | 0.5 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | ... |
| <b>EAL</b> | 0.5 | 0   | 1.8 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | -   | -   | ... |
| <b>ACH</b> | -   | 1.8 | 0   | -   | -   | -   | -   | -   | ... |
| <b>DES</b> | -   | 2.0 | -   | 0   | -   | -   | -   | -   | ... |
| <b>CBY</b> | -   | 3.5 | -   | -   | 0   | -   | -   | -   | ... |
| <b>ORU</b> | -   | 3.0 | -   | -   | -   | 0   | 4.0 | -   | ... |
| <b>CBB</b> | -   | -   | -   | -   | -   | 4.0 | 0   | 7.0 | ... |
| <b>SCZ</b> | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 7.0 | 0   | ... |

## 8. APLICACIÓN DE BFS (BÚSQUEDA EN AMPLITUD)

### 8.1 Descripción del algoritmo

El algoritmo BFS (Breadth First Search) explora un grafo por niveles, visitando primero los nodos vecinos del origen antes de continuar con los niveles siguientes. Para ello utiliza una estructura de datos tipo cola (FIFO), garantizando que los nodos se recorran en orden de proximidad respecto al nodo inicial.

#### Pseudocódigo de BFS

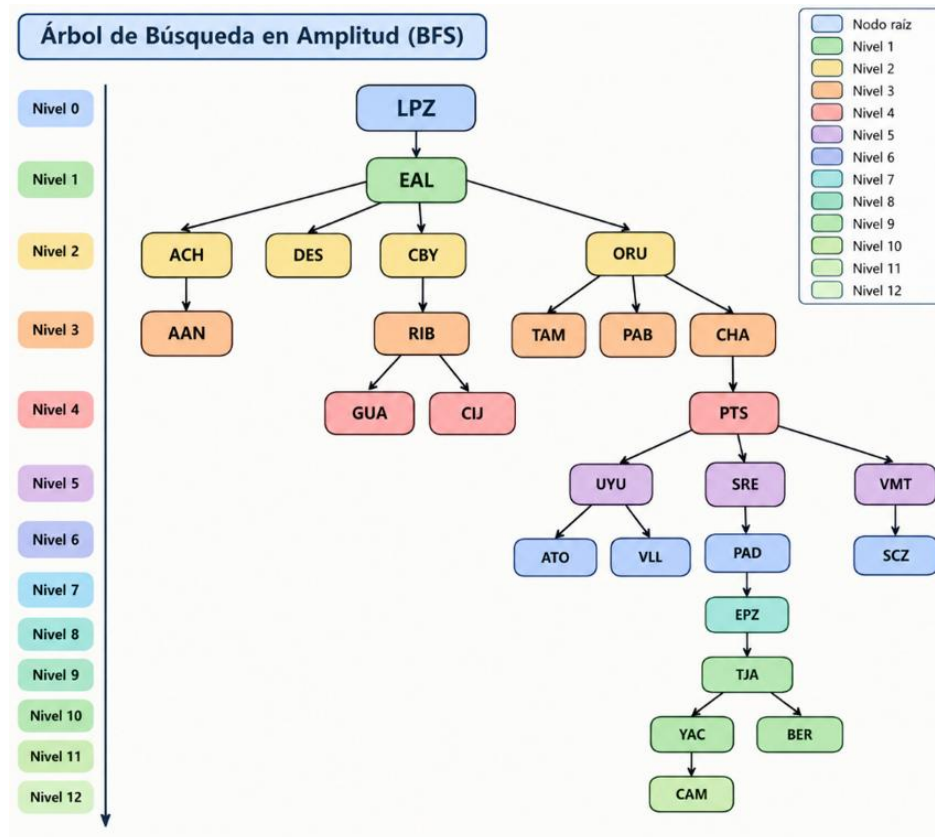
```
ALGORITMO BFS(inicio)
  crear conjunto visitados
  crear cola
  agregar inicio a visitados
  agregar inicio a cola
  MIENTRAS cola no esté vacía HACER
    nodo ← sacar el primer elemento de cola
    MOSTRAR nodo
    PARA CADA vecino de nodo HACER
      SI vecino no está en visitados ENTONCES
        agregar vecino a visitados
        agregar vecino a cola
    FIN SI
  FIN PARA
FIN MIENTRAS
FIN ALGORITMO
```

### 8.2 Red logística de distribución de medicamentos del CEASS

Para la red de distribución de medicamentos la simulación se tomó como nodo origen **LPZ (La Paz)** y como nodo destino **SCZ (Santa Cruz)**.

#### Recorrido por niveles





| Nivel | Nodos visitados                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 0     | LPZ                                         |
| 1     | EAL                                         |
| 2     | ACH, DES, CBY, ORU                          |
| 3     | AAN, RIB, TAM, PAB, CHA, CBB                |
| 4     | TJN, GUA, CIJ, PTS, UYU, VTU, MIQ, SRE, SCZ |
| 5     | ATO, VLL, PAD, VMT, TJA, WAR, CAM, SRG      |
| 6     | EPZ, YAC, BER, MTR, PST                     |
| 7     | PQU                                         |

### Camino encontrado

LPZ → EAL → ORU → CBB → SCZ

**Número de conexiones**

4 aristas

**Tiempo acumulado de la ruta**

$$0.5 + 3.0 + 4.0 + 7.0 = 14.5 \text{ horas}$$

**8.3 Interpretación de resultados**

El algoritmo BFS permitió identificar una ruta entre La Paz y Santa Cruz utilizando el menor número de conexiones dentro de la red sanitaria. Este tipo de análisis resulta útil para evaluar la accesibilidad entre centros de distribución y determinar cuántos enlaces son necesarios para alcanzar un destino específico.

Aunque BFS no considera los pesos asociados a las aristas, proporciona una visión general de la conectividad de la red y permite identificar rutas con un número mínimo de conexiones entre los nodos.

**8.4 Utilidad de BFS**

BFS resulta útil para:

- Encontrar rutas con el menor número de conexiones.
- Evaluar la accesibilidad entre centros de salud.
- Analizar la conectividad de la red sanitaria.
- Identificar nodos con mayor o menor nivel de acceso.

## 9. APLICACIÓN DE DFS (BÚSQUEDA EN PROFUNDIDAD)

### 9.1 Descripción del algoritmo

El algoritmo **DFS (Depth First Search)** o búsqueda en profundidad explora un grafo siguiendo una rama hasta alcanzar el último nodo posible antes de retroceder y continuar con otras rutas disponibles. Para su funcionamiento utiliza una estructura tipo pila (LIFO) o recursividad.

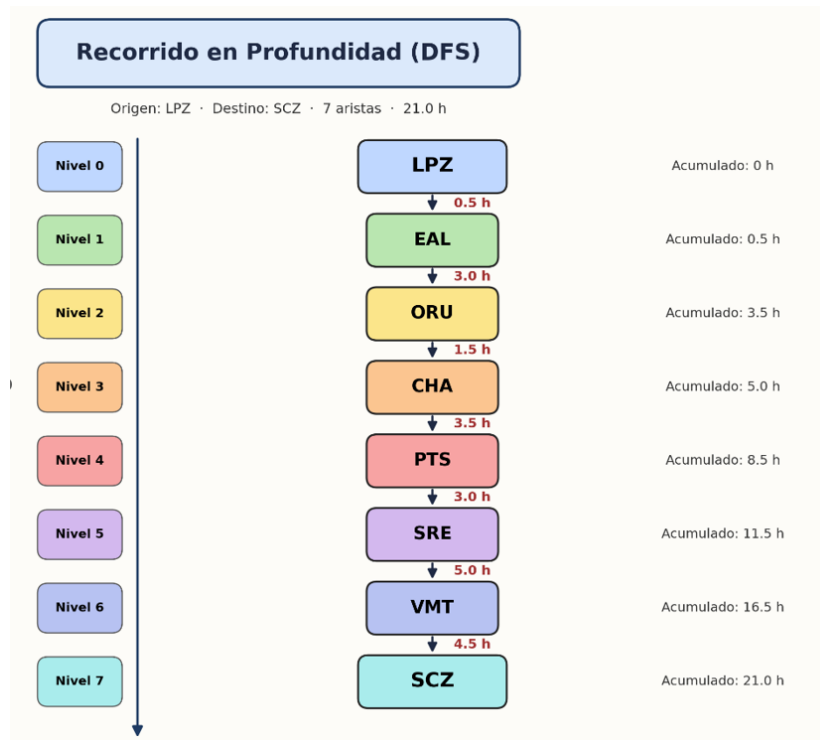
#### Pseudocódigo de DFS

```
ALGORITMO DFS(inicio)
  crear conjunto visitados
  PROCEDIMIENTO DFS_VISITAR(nodo)
    agregar nodo a visitados
    MOSTRAR nodo
    PARA CADA vecino de nodo HACER
      SI vecino NO está en visitados ENTONCES
        DFS_VISITAR(vecino)
    FIN SI
  FIN PARA
FIN PROCEDIMIENTO
DFS_VISITAR(inicio)
FIN ALGORITMO
```

### 9.2 Red logística de distribución de medicamentos del CEASS

Para el análisis de la red de distribución de medicamentos se seleccionó como nodo origen **LPZ (La Paz)**. El algoritmo exploró la red siguiendo un recorrido en profundidad hasta alcanzar el nodo objetivo.

#### Recorrido en profundidad



### Orden de visita

LPZ → EAL → ORU → CHA → PTS → SRE → VMT → SCZ

Cabe indicar que el camino obtenido por DFS depende del orden en que se exploran los nodos vecinos de cada vértice. Otro orden de exploración produciría otro camino válido hasta SCZ, pero no necesariamente el más corto.

### Camino encontrado

LPZ → EAL → ORU → CHA → PTS → SRE → VMT → SCZ

### Número de conexiones

7 aristas

### Tiempo acumulado

$$0.5 + 3.0 + 1.5 + 3.5 + 3.0 + 5.0 + 4.5 = 21.0 \text{ horas}$$

### ***9.3 Interpretación de resultados***

El algoritmo DFS permitió recorrer la red sanitaria explorando en profundidad cada una de las ramas disponibles antes de retroceder. El recorrido obtenido demuestra que existe conectividad entre los diferentes nodos de la red y que es posible alcanzar el nodo destino siguiendo distintas rutas alternativas.

A diferencia de BFS y Dijkstra, DFS no busca minimizar el número de conexiones ni el costo total de la ruta. Su principal utilidad radica en el análisis de conectividad, la exploración de rutas posibles y la identificación de nodos alcanzables dentro de la red.

### ***9.4 Utilidad de DFS***

DFS resulta útil para:

- Explorar rutas alternativas dentro de la red.
- Analizar la conectividad entre nodos.
- Detectar ciclos en un grafo.
- Identificar nodos aislados o desconectados.
- Verificar la accesibilidad de los centros de salud.

## 10. APLICACIÓN DE DIJKSTRA (RUTA DE COSTO MÍNIMO)

### 10.1 Descripción del algoritmo

El algoritmo de Dijkstra permite determinar la ruta de menor costo entre un nodo origen y los demás nodos de un grafo ponderado con pesos no negativos. Su funcionamiento se basa en seleccionar iterativamente el nodo con la menor distancia acumulada conocida y actualizar las distancias hacia sus nodos vecinos.

En el presente proyecto, el costo asociado a cada arista corresponde al tiempo estimado de viaje entre dos nodos de la red sanitaria.

#### Pseudocódigo algoritmo Dijkstra

```
ALGORITMO Dijkstra(inicio, destino)
  Inicializar todas las distancias en  $\infty$ 
  distancia[inicio]  $\leftarrow$  0
  Mientras existan nodos sin visitar hacer
    Seleccionar el nodo con menor distancia
    Marcar el nodo como visitado
    Para cada vecino hacer
      Calcular nueva distancia
      Si es menor, actualizar distancia y predecesor
    Fin Para
  Fin Mientras
  Reconstruir la ruta desde el destino
  Retornar ruta
FIN ALGORITMO
```

### 10.2 Red logística de distribución de medicamentos del CEASS

Para la red de distribución de medicamentos en el análisis se seleccionó:

- **Nodo origen:** LPZ (La Paz)
- **Nodo destino:** SCZ (Santa Cruz)

#### Tabla de Distancias (progresiva):

| <b>Paso</b> | <b>Nodo Seleccionado</b> | <b>Distancia</b> | <b>Predecesor</b> |
|-------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| <b>1</b>    | <b>LPZ</b>               | <b>0.0 h</b>     | <b>-</b>          |
| <b>2</b>    | <b>EAL</b>               | <b>0.5 h</b>     | <b>LPZ</b>        |
| <b>3</b>    | <b>ACH</b>               | <b>2.3 h</b>     | <b>EAL</b>        |
| <b>4</b>    | <b>DES</b>               | <b>2.5 h</b>     | <b>EAL</b>        |
| <b>5</b>    | <b>ORU</b>               | <b>3.5 h</b>     | <b>EAL</b>        |
| <b>6</b>    | <b>CBY</b>               | <b>4.0 h</b>     | <b>EAL</b>        |
| <b>7</b>    | <b>CHA</b>               | <b>5.0 h</b>     | <b>ORU</b>        |
| <b>8</b>    | <b>CBB</b>               | <b>7.5 h</b>     | <b>ORU</b>        |
| <b>9</b>    | <b>PTS</b>               | <b>8.5 h</b>     | <b>CHA</b>        |
| <b>10</b>   | <b>UYU</b>               | <b>9.0 h</b>     | <b>CHA</b>        |
| <b>11</b>   | <b>AAN</b>               | <b>7.3 h</b>     | <b>ACH</b>        |
| <b>12</b>   | <b>TAM</b>               | <b>7.5 h</b>     | <b>ORU</b>        |
| <b>13</b>   | <b>PAB</b>               | <b>7.0 h</b>     | <b>ORU</b>        |
| <b>14</b>   | <b>VTU</b>               | <b>11.0 h</b>    | <b>CBB</b>        |
| <b>15</b>   | <b>MIQ</b>               | <b>10.5 h</b>    | <b>CBB</b>        |
| <b>16</b>   | <b>SRE</b>               | <b>11.5 h</b>    | <b>PTS</b>        |
| <b>17</b>   | <b>ATO</b>               | <b>11.0 h</b>    | <b>UYU</b>        |
| <b>18</b>   | <b>VLL</b>               | <b>14.0 h</b>    | <b>UYU</b>        |
| <b>19</b>   | <b>PAD</b>               | <b>14.5 h</b>    | <b>SRE</b>        |
| <b>20</b>   | <b>VMT</b>               | <b>16.5 h</b>    | <b>SRE</b>        |
| <b>21</b>   | <b>SCZ</b>               | <b>14.5 h</b>    | <b>CBB</b>        |

### **Ruta óptima obtenida**

**LPZ → EAL → ORU → CBB → SCZ**

### **Tiempo de la Ruta Encontrada**

$$0.5 + 3.0 + 4.0 + 7.0 = 14.5 \text{ horas}$$

### ***10.3 Interpretación de resultados***

Los resultados obtenidos muestran que la ruta de menor costo entre La Paz y Santa Cruz atraviesa los nodos El Alto, Oruro y Cochabamba, alcanzando un tiempo total estimado de 14.5 horas.

A diferencia de los algoritmos BFS y DFS, Dijkstra considera los pesos asociados a cada arista, permitiendo identificar la alternativa más eficiente en términos de tiempo de recorrido. Esta característica resulta especialmente importante para la distribución de medicamentos, donde la reducción de los tiempos de transporte puede contribuir a una gestión más eficiente de los recursos sanitarios.

### ***10.4 Utilidad de Dijkstra***

El algoritmo de Dijkstra permite:

- Determinar rutas de distribución con menor tiempo de recorrido.
- Reducir costos operativos asociados al transporte.
- Optimizar la entrega de medicamentos e insumos médicos.
- Apoyar la planificación logística de la red sanitaria.
- Facilitar la toma de decisiones en situaciones de emergencia.



## 11. APLICACIÓN DE KRUSKAL (ÁRBOL DE EXPANSIÓN MÍNIMA)

### ***11.1 Descripción del algoritmo***

El algoritmo de Kruskal permite construir un Árbol de Expansión Mínima (MST, Minimum Spanning Tree) seleccionando las aristas de menor peso disponible y agregándolas a la solución siempre que no formen ciclos. Para ello utiliza una estructura de conjuntos disjuntos (Union-Find), garantizando que todos los nodos queden conectados con el menor costo total posible.

#### **Pseudocódigo algoritmo Kruskal**

```
ALGORITMO Kruskal()
  Obtener todas las aristas del grafo
  Ordenar las aristas por peso ascendente
  Para cada nodo
    Inicializar su conjunto
  Fin Para
  Para cada arista hacer
    Si no forma un ciclo entonces
      Agregar la arista al MST
      Unir los conjuntos
    Fin Si
  Fin Para
  Retornar MST
FIN ALGORITMO
```

### ***11.2 Red logística de distribución de medicamentos del CEASS***

La red de distribución de medicamentos analizada está compuesta por 35 nodos y 68 aristas ponderadas mediante tiempos estimados de viaje.

Para la construcción del MST, las aristas fueron ordenadas de menor a mayor peso y evaluadas secuencialmente.

#### **Primeras aristas evaluadas**

| Orden | Origen | Destino | Peso | Estado              |
|-------|--------|---------|------|---------------------|
| 1     | PST    | PQU     | 0.3  | ✓ Aceptada          |
| 2     | LPZ    | EAL     | 0.5  | ✓ Aceptada          |
| 3     | WAR    | MTR     | 0.7  | ✓ Aceptada          |
| 4     | SCZ    | WAR     | 0.8  | ✓ Aceptada          |
| 5     | ORU    | CHA     | 1.5  | ✓ Aceptada          |
| 6     | RIB    | GUA     | 1.5  | ✓ Aceptada          |
| 7     | EAL    | ACH     | 1.8  | ✓ Aceptada          |
| 8     | EAL    | DES     | 2.0  | ✓ Aceptada          |
| 9     | TJA    | EPZ     | 2.0  | ✓ Aceptada          |
| 10    | UYU    | ATO     | 2.0  | ✓ Aceptada          |
| 11    | EPZ    | YAC     | 2.5  | ✓ Aceptada          |
| 12    | PTS    | SRE     | 3.0  | ✓ Aceptada          |
| 13    | CBB    | MIQ     | 3.0  | ✓ Aceptada          |
| 14    | TJA    | BER     | 3.0  | ✓ Aceptada          |
| 15    | SRE    | PAD     | 3.0  | ✓ Aceptada          |
| 16    | LPZ    | ORU     | 3.0  | ✓ Aceptada          |
| 17    | EAL    | ORU     | 3.0  | ✗ Rechazada (ciclo) |
| 18    | ORU    | PAB     | 3.5  | ✓ Aceptada          |
| 19    | EAL    | CBY     | 3.5  | ✗ Rechazada (ciclo) |
| 20    | CBB    | VTU     | 3.5  | ✓ Aceptada          |
| 21    | CBB    | ORU     | 4.0  | ✗ Rechazada (ciclo) |
| 22    | ORU    | TAM     | 4.0  | ✓ Aceptada          |
| 23    | SCZ    | CAM     | 4.0  | ✓ Aceptada          |

|    |     |     |     |               |
|----|-----|-----|-----|---------------|
| 24 | SCZ | VMT | 4.5 | ✓ Aceptada    |
| 25 | SRE | PAD | 3.0 | ⚠ Ya aceptada |

### 11.3 Resultados obtenidos

Tras evaluar las 68 conexiones de la red se obtuvo el siguiente resultado:

| Métrica             | Valor      |
|---------------------|------------|
| Nodos totales       | 35         |
| Aristas evaluadas   | 68         |
| Aristas aceptadas   | 34         |
| Aristas rechazadas  | 34         |
| Costo total del MST | 92.5 horas |

El árbol de expansión mínima obtenido conecta todos los nodos de la red mediante 34 aristas, cumpliendo la condición de no generar ciclos y minimizando el costo total de conexión.

### 11.4 Interpretación de resultados

El MST generado por Kruskal permite conectar todos los puntos de la red sanitaria utilizando el menor costo acumulado posible. Esto resulta especialmente útil para analizar la infraestructura mínima necesaria para mantener la conectividad entre los centros de distribución de medicamentos.

La aplicación de este algoritmo permite identificar rutas estratégicas, reducir costos de conexión y apoyar la planificación de redes logísticas más eficientes.

### ***11.5 Utilidad de Kruskal***

El algoritmo de Kruskal permite:

- Conectar todos los centros de salud con el menor costo posible.
- Identificar rutas estratégicas dentro de la red.
- Reducir costos de infraestructura y transporte.
- Analizar redes de distribución eficientes.
- Servir de apoyo para la planificación logística sanitaria.

## 12. APLICACIÓN DE PRIM (ÁRBOL DE EXPANSIÓN MÍNIMA)

### 12.1 Descripción del algoritmo

El algoritmo de Prim construye un Árbol de Expansión Mínima (MST) agregando, en cada iteración, la arista de menor peso que conecta un nodo perteneciente al árbol con otro nodo que aún no ha sido visitado.

#### Pseudocódigo algoritmo Prim

```
ALGORITMO Prim(inicio)
  Marcar el nodo inicial como visitado
  Mientras existan nodos no visitados hacer
    Buscar la arista de menor peso que conecte
    un nodo visitado con uno no visitado
    Agregar la arista al MST
    Marcar el nuevo nodo como visitado
    Acumular el costo de la arista
  Fin Mientras
  Retornar MST
FIN ALGORITMO
```

### 12.2 Red logística de distribución de medicamentos del CEASS

Se tomó como nodo inicial:

LPZ (La Paz)

Durante la ejecución del algoritmo se fueron incorporando progresivamente los nodos de la red sanitaria mediante las conexiones de menor costo disponibles.

#### Primeras iteraciones

| Iteración | Arista seleccionada | Peso (horas) |
|-----------|---------------------|--------------|
| 1         | LPZ – EAL           | 0.5          |
| 2         | EAL – ACH           | 1.8          |

|           |           |     |
|-----------|-----------|-----|
| <b>3</b>  | EAL – DES | 2.0 |
| <b>4</b>  | EAL – ORU | 3.0 |
| <b>5</b>  | ORU – CHA | 1.5 |
| <b>6</b>  | ORU – PAB | 3.5 |
| <b>7</b>  | ORU – TAM | 4.0 |
| <b>8</b>  | ORU – CBB | 4.0 |
| <b>9</b>  | CBB – MIQ | 3.0 |
| <b>10</b> | CBB – VTU | 3.5 |

### ***12.3 Resultados obtenidos***

| <b>Métrica</b>          | <b>Valor</b> |
|-------------------------|--------------|
| <b>Nodos conectados</b> | 35           |
| <b>Aristas del MST</b>  | 34           |
| <b>Costo total</b>      | 92.5 horas   |

El árbol obtenido conecta la totalidad de los nodos de la red sanitaria minimizando el costo total de conexión.

### ***12.4 Interpretación de resultados***

Los resultados muestran que Prim genera una estructura mínima de conexión entre los centros de distribución y establecimientos sanitarios representados en el modelo. Esta información puede utilizarse para analizar redes logísticas de bajo costo y planificar rutas estratégicas para la distribución de medicamentos.

### ***12.5 Utilidad de Prim***

- Construcción de redes de bajo costo.
- Análisis de conectividad sanitaria.
- Optimización de infraestructura logística.
- Planificación de redes de distribución.
- Comparación con otros algoritmos de expansión mínima.

## 13. COMPARACIÓN DE RESULTADOS

### 13.1 Tabla comparativa de algoritmos

| Algoritmo | Propósito                                                     | Resultado obtenido                            | Costo total |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| BFS       | Encontrar el camino con menor número de conexiones            | LPZ → EAL → ORU → CBB → SCZ                   | 14.5 h      |
| DFS       | Explorar la red en profundidad y encontrar rutas alternativas | LPZ → EAL → ORU → CHA → PTS → SRE → VMT → SCZ | 21.0 h      |
| Dijkstra  | Encontrar la ruta de menor costo                              | LPZ → EAL → ORU → CBB → SCZ                   | 14.5 h      |
| Kruskal   | Construir un Árbol de Expansión Mínima (MST)                  | Red mínima de 34 aristas                      | 92.5 h      |
| Prim      | Construir un Árbol de Expansión Mínima (MST)                  | Red mínima de 34 aristas                      | 92.5 h      |

### 13.2 Análisis de resultados

Los algoritmos aplicados permitieron evaluar diferentes aspectos de la red sanitaria utilizada para la distribución de medicamentos.

#### BFS y Dijkstra

Tanto BFS como Dijkstra encontraron la misma ruta entre **(LPZ)** y **(SCZ)**:

$$\text{LPZ} \rightarrow \text{EAL} \rightarrow \text{ORU} \rightarrow \text{CBB} \rightarrow \text{SCZ}$$

Sin embargo, la diferencia principal radica en que BFS busca minimizar el número de conexiones, mientras que Dijkstra garantiza el menor costo total considerando los pesos asociados a las aristas.

#### DFS

El algoritmo DFS encontró una ruta válida entre el origen y el destino, aunque con un recorrido más extenso:



LPZ → EAL → ORU → CHA → PTS → SRE → VMT → SCZ

El costo total fue de **21.0 horas**, superior al obtenido mediante Dijkstra. Esto demuestra que DFS es adecuado para explorar la conectividad de la red, pero no para obtener rutas óptimas.

### **Kruskal y Prim**

Los algoritmos Kruskal y Prim generaron un Árbol de Expansión Mínima compuesto por **34 aristas**, conectando los **35 nodos** de la red sanitaria.

Ambos algoritmos obtuvieron un costo total de:

92.5 horas

Esto confirma la correcta implementación de ambos métodos y demuestra que, aunque utilizan estrategias diferentes para construir el árbol, producen una solución óptima equivalente.

### **13.3 Comparación de ahorro de tiempo**

| Comparación            | Tiempo total |
|------------------------|--------------|
| Ruta óptima (Dijkstra) | 14.5 h       |
| Ruta alternativa (DFS) | 21.0 h       |
| Diferencia             | 6.5 h        |

La aplicación de Dijkstra permitió reducir el tiempo de recorrido en **6.5 horas** respecto a la ruta encontrada mediante DFS. Este resultado evidencia la importancia de utilizar algoritmos de optimización para la planificación de la distribución de medicamentos y la toma de decisiones logísticas dentro de la red sanitaria.

## 14. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

### 14.1 Nombre del Sistema

"Sistema Inteligente para la Distribución de Medicamentos basado en Teoría de Grafos"

### 14.2 Tipo de Aplicación

Aplicación web interactiva con mapa Leaflet.

### 14.3 Tecnologías Utilizadas

| Tecnología   | Uso                    |
|--------------|------------------------|
| HTML5 + CSS3 | Estructura y estilos   |
| JavaScript   | Lógica y algoritmos    |
| Leaflet.js   | Visualización de mapas |
| Chart.js     | Gráficos comparativos  |
| Font Awesome | Iconos                 |
| AOS          | Animaciones            |

### 14.4 Funcionalidades Implementadas

1. ☒ Carga de datos desde CSV (vértices y aristas)
2. ☒ Datos de prueba precargados (35 nodos, 68 aristas)
3. ☒ Visualización interactiva en mapa
4. ☒ BFS (Búsqueda en Amplitud)
5. ☒ DFS (Búsqueda en Profundidad)
6. ☒ Dijkstra (Ruta de costo mínimo)

7. ☒ Kruskal (Árbol de Expansión Mínima)
8. ☒ Prim (Árbol de Expansión Mínima)
9. ☒ Resaltado de rutas en el mapa
10. ☒ Panel de resultados detallados
11. ☒ Gráfico comparativo de costos
12. ☒ Panel de decisiones y recomendaciones
13. ☒ Reporte PDF
14. ☒ Exportar resultados (JSON)
15. ☒ Documentación y ayuda
16. ☒ Información del estudiante

### ***14.5 Algoritmos investigados***

Durante la investigación se analizaron otros algoritmos de teoría de grafos y optimización que pueden aplicarse en sistemas de distribución y redes logísticas. Aunque estos algoritmos no fueron implementados en el sistema desarrollado, fueron considerados como alternativas para futuras mejoras.

- **A\* (Búsqueda Guiada por Heurística)** Es un algoritmo de búsqueda que combina información de costo y distancia estimada para encontrar rutas eficientes.  
  
Podría utilizarse para optimizar la búsqueda de rutas de distribución de medicamentos entre centros de salud y hospitales, reduciendo el tiempo de cálculo.
- **Floyd-Warshall (Caminos Mínimos Entre Todos los Pares)** Permite calcular las rutas más cortas entre todos los nodos de una red de manera simultánea.

Permitiría conocer previamente las mejores rutas entre cualquier centro de distribución, hospital o establecimiento de salud de la red logística.

- **Algoritmo de Yen (K Rutas Más Cortas)** Permite obtener varias rutas óptimas entre un origen y un destino.

Podría utilizarse para generar rutas alternativas de distribución cuando la ruta principal presente bloqueos o retrasos.

- **Problema del Viajante (TSP)** Busca la ruta más eficiente para visitar varios puntos minimizando la distancia o el costo total del recorrido. Podría emplearse para planificar recorridos de vehículos encargados de distribuir medicamentos a varios hospitales en una misma jornada.

## 15. CASOS DE PRUEBA

### 15.1 Caso 1: Grafo Real (35 nodos, 68 aristas)

| Parámetro          | Valor                                |
|--------------------|--------------------------------------|
| Origen             | LPZ (La Paz)                         |
| Destino            | SCZ (Santa Cruz)                     |
| Algoritmo          | Dijkstra                             |
| Resultado esperado | Ruta de 14.5 h                       |
| Resultado obtenido | LPZ → EAL → ORU → CBB → SCZ (14.5 h) |
| Estado             | ✓ APROBADO                           |

## 15.2 Caso 2: Ruta Alternativa

| Parámetro          | Valor                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Origen             | LPZ (La Paz)                                         |
| Destino            | SCZ (Santa Cruz)                                     |
| Algoritmo          | DFS                                                  |
| Resultado esperado | Una ruta, no necesariamente óptima                   |
| Resultado obtenido | LPZ → EAL → ORU → CHA → PTS → SRE → VMT → SCZ (21 h) |
| Estado             | ✓ APROBADO                                           |

## 15.3 Caso 3: MST (Kruskal)

| Parámetro          | Valor                    |
|--------------------|--------------------------|
| Algoritmo          | Kruskal                  |
| Resultado esperado | 34 aristas, costo mínimo |
| Resultado obtenido | 34 aristas, 92.5 h       |
| Estado             | ✓ APROBADO               |

## 15.4 Caso 4: MST (Prim)

| Parámetro          | Valor                               |
|--------------------|-------------------------------------|
| Algoritmo          | Prim                                |
| Nodo inicial       | LPZ                                 |
| Resultado esperado | 34 aristas, mismo costo que Kruskal |
| Resultado obtenido | 34 aristas, 92.5 h                  |
| Estado             | ✓ APROBADO                          |

## 16. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

### 16.1 Información proporcionada por BFS

La aplicación del algoritmo BFS permitió identificar la ruta que requiere el menor número de conexiones entre los nodos de origen y destino. Los resultados mostraron que el recorrido entre **La Paz (LPZ)** y **Santa Cruz (SCZ)** puede realizarse utilizando únicamente cuatro aristas:

$$\text{LPZ} \rightarrow \text{EAL} \rightarrow \text{ORU} \rightarrow \text{CBB} \rightarrow \text{SCZ}$$

Esto demuestra que la red sanitaria presenta un adecuado nivel de conectividad entre los principales centros considerados en el modelo.

### 16.2 Diferencias entre BFS y DFS

Los algoritmos BFS y DFS recorren la red utilizando estrategias diferentes.

- **BFS** busca rutas con el menor número de conexiones entre nodos.
- **DFS** explora la red en profundidad hasta donde sea posible antes de retroceder.

En este proyecto, BFS encontró una ruta compuesta por 4 aristas, mientras que DFS encontró una ruta alternativa de 7 aristas. Esto evidencia que DFS es útil para explorar la red, pero no garantiza encontrar el camino más eficiente.

### 16.3 Interpretación de los resultados de Dijkstra

El algoritmo de Dijkstra permitió identificar la ruta de menor costo entre el nodo origen y el nodo destino considerando los pesos asociados a las aristas. Al utilizar los tiempos estimados de viaje como criterio de optimización, se obtuvo la alternativa más eficiente para la distribución de medicamentos.

Los resultados demuestran que la incorporación de pesos en el análisis proporciona una solución más precisa para la toma de decisiones logísticas.

#### ***16.4 Ruta óptima encontrada***

La ruta de menor costo obtenida por el algoritmo de Dijkstra fue:

$LPZ \rightarrow EAL \rightarrow ORU \rightarrow CBB \rightarrow SCZ$

Con un tiempo total estimado de:

14.5 horas

Esta ruta representa la alternativa más eficiente para conectar ambos nodos dentro de la red analizada.

#### ***16.5 Interpretación del Árbol de Expansión Mínima***

Los algoritmos Kruskal y Prim permitieron construir un Árbol de Expansión Mínima (MST) capaz de conectar los 35 nodos de la red utilizando únicamente 34 aristas.

El costo total obtenido fue:

92.5 horas

Este resultado indica que es posible mantener la conectividad completa de la red sanitaria utilizando un conjunto mínimo de conexiones, reduciendo costos operativos y facilitando la planificación logística.

#### ***16.6 Comparación entre Kruskal y Prim***

Los algoritmos Kruskal y Prim obtuvieron el mismo costo total para el Árbol de Expansión Mínima, lo que confirma la consistencia de los resultados obtenidos.

Aunque el orden de selección de las aristas puede variar entre ambos algoritmos, el costo final del árbol generado es equivalente. Esto demuestra que ambas técnicas son adecuadas para el diseño de redes logísticas eficientes y para el análisis de infraestructura de distribución de medicamentos.

## 17. RECOMENDACIONES

### ***17.1 Recomendaciones para la distribución de medicamentos***

- Utilizar el algoritmo de Dijkstra para determinar las rutas de distribución más eficientes entre los centros de abastecimiento y los hospitales que requieran medicamentos.
- Priorizar la ruta:

$LPZ \rightarrow EAL \rightarrow ORU \rightarrow CBB \rightarrow SCZ$

Para envíos dirigidos a Santa Cruz, ya que representa la alternativa de menor costo identificada durante el análisis.

- Realizar recálculos periódicos de las rutas cuando se incorporen nuevos nodos o cambien los requerimientos de abastecimiento de los centros de salud.

### ***17.2 Recomendaciones para la gestión logística del CEASS***

- Implementar herramientas tecnológicas basadas en teoría de grafos para apoyar la toma de decisiones dentro de los procesos de distribución.
- Fortalecer la coordinación entre centros de distribución, hospitales y centros de salud para optimizar la cobertura del servicio.



- Mantener actualizados los registros de rutas, conexiones y tiempos de transporte utilizados por el sistema.
- Utilizar los resultados obtenidos mediante los algoritmos para planificar estrategias logísticas más eficientes.

### ***17.3 Recomendaciones para zonas de difícil acceso***

- Priorizar la distribución de medicamentos hacia regiones alejadas o con limitaciones de acceso.
- Evaluar rutas alternativas cuando existan interrupciones en las vías principales.
- Considerar la creación de centros de almacenamiento intermedios que faciliten el abastecimiento en áreas rurales.
- Realizar monitoreo constante de las condiciones de las rutas de transporte para garantizar la continuidad de la distribución.

### ***17.4 Recomendaciones para futuras mejoras del sistema***

- Incorporar información en tiempo real sobre el estado de las carreteras.
- Integrar bases de datos para la gestión automática de medicamentos y centros de distribución.
- Incorporar indicadores de demanda para optimizar aún más la planificación logística.
- Desarrollar una versión móvil que permita consultar rutas y resultados desde cualquier ubicación.
- Integrar sistemas de geolocalización que faciliten el seguimiento de las rutas de distribución.

## 18. CONCLUSIONES

1. Se logró modelar una red sanitaria representativa de Bolivia mediante un grafo ponderado compuesto por 35 nodos y 68 conexiones, permitiendo analizar procesos de distribución de medicamentos a través de técnicas de Teoría de Grafos.
2. La aplicación de los algoritmos BFS y DFS permitió verificar la conectividad de la red y analizar diferentes alternativas de recorrido entre los nodos considerados en el modelo.
3. El algoritmo de Dijkstra identificó la ruta de menor costo entre La Paz y Santa Cruz, obteniendo un tiempo estimado de 14.5 horas, lo que demuestra su utilidad para la optimización de procesos logísticos.
4. Los algoritmos de Kruskal y Prim permitieron obtener un Árbol de Expansión Mínima con un costo total de 92.5 horas, conectando los 35 nodos mediante 34 aristas y garantizando la conectividad de la red al menor costo posible.
5. Los resultados obtenidos evidencian que la Teoría de Grafos constituye una herramienta eficaz para apoyar la planificación y optimización de la distribución de medicamentos dentro de una red sanitaria.
6. El sistema desarrollado permite gestionar nodos y conexiones de forma dinámica, facilitando la adaptación del modelo a diferentes escenarios de abastecimiento según las necesidades de los establecimientos de salud.
7. La comparación entre los distintos algoritmos permitió identificar las ventajas específicas de cada uno para tareas de conectividad, búsqueda de rutas y optimización de redes.

## 19. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (CEASS). (s.f.). *Información institucional*. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Recuperado de la página oficial del CEASS.
- Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (CEASS). (s.f.). *Direcciones institucionales y regionales*. Recuperado de la página oficial del CEASS.
- Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia. (2026). *CEASS presenta Rendición Pública de Cuentas Final 2025*. Ministerio de Salud y Deportes.
- Grossman, S. I. (2012). *Matemáticas discretas* (7.<sup>a</sup> ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Johnsonbaugh, R. (2005). *Matemáticas discretas* (6.<sup>a</sup> ed.). Pearson Educación.
- Rosen, K. H. (2018). *Matemática discreta y sus aplicaciones* (7.<sup>a</sup> ed. en español). McGraw-Hill Education.
- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). *Algoritmos. Teoría y práctica* (trad. al español). McGraw-Hill.

## 20. ANEXOS

### 20.1 Evidencias Fotográficas del Contexto Real

**Figura 1:**



La principal función del CEASS consiste en asegurar que los medicamentos lleguen oportunamente a hospitales, centros de salud y demás establecimientos sanitarios, contribuyendo al acceso de la población a los servicios de salud.

#### **Director de la Institución:**

Director General Ejecutivo del CEASS: **Ramón Darío Rojas Jurfest.**

**Figura 2**



**HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDÉS**

**DIRECTOR: Dr. Herlan Murillo**

**Figura 3**



**CENTRO MÉDICO CORAZÓN DE JESÚS**

**DIRECTOR: Dr. Jorge Jiris Quinteros**

**Figura 4**



CNS REGIONAL LA PAZ, VILLA TUNARI

DIRECTOR: **Dr. William Maydana Arévalo**

**Figura 5**



HOSPITAL HTS CENTRO DE SOPORTE VITAL AVANZADO Y TRAUMA

DIRECTOR: **Dr. Humberto Ticona Sillerico**



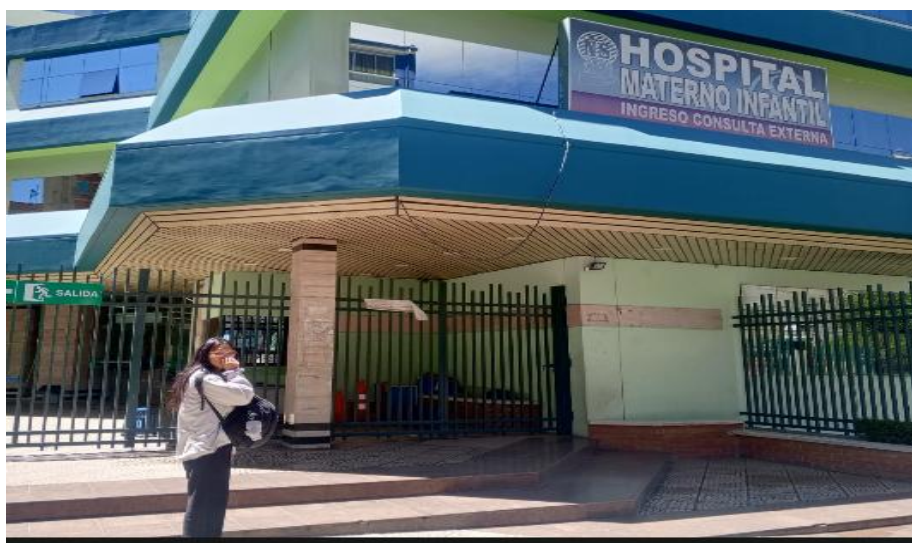
**Figura 6**



**CENTRO DE SALUD INTEGRAL COLQUENCHÁ**

**DIRECTOR: Dr. Rolando Cruz**

**Figura 7**



**HOSPITAL MATERNO INFANTIL**

**DIRECTOR: Dr. Raúl Mendoza**

**Figura 8**



**HOSPITAL DE LA MUJER**

**DIRECTOR: Dr. Janette Aliaga Merino**

**Figura 9**



**HOSPITAL OBRERO N1**

**DIRECTOR: Dr. Roberto Mojica**



**Figura 10**



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

**Mayor Gary Oscar Valdivia Riveros**

**Figura 11**



CLINICA FIDES (O CLINICA FIDES SOLIDARIA)

**DIRECTOR: Dr. Daniel Poveda**

**Figura 12**



**HOSPITAL MUNICIPAL LOS ANDES**

**DIRECTOR: Dr. Ademar Vega**

**Figura 13**



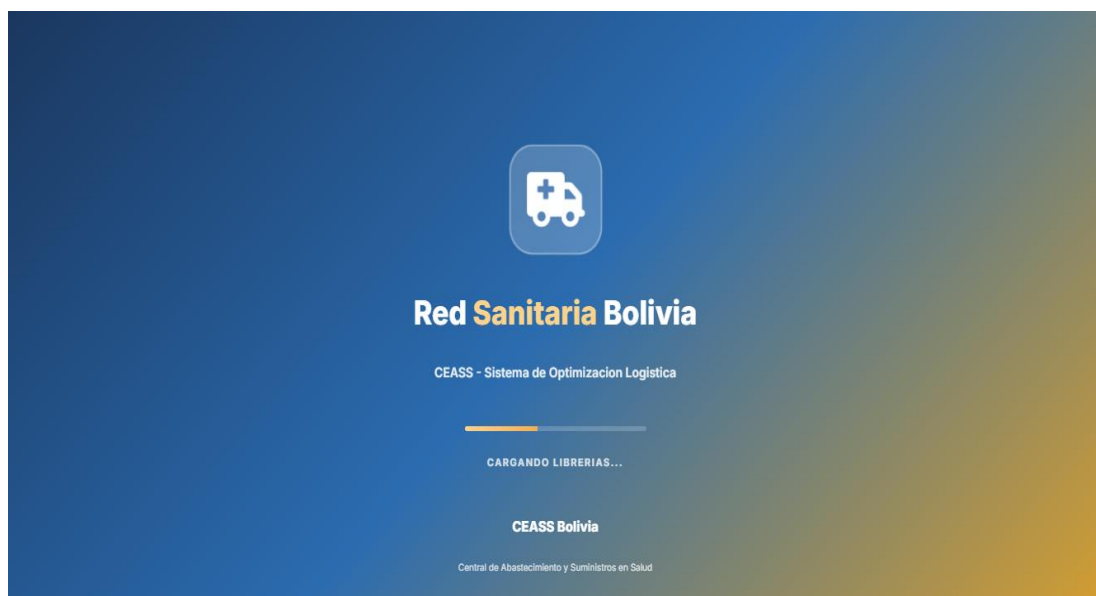
**HOSPITAL DEL NORTE**

**DIRECTOR: Dr. Javier Mamani Ticona**

Las fotografías presentadas anteriormente constituyen evidencias recopiladas durante la etapa de investigación y contextualización del proyecto. Debido a las políticas institucionales de seguridad y acceso de las entidades visitadas, las imágenes corresponden únicamente a áreas e instalaciones visibles desde el exterior. Estas evidencias fueron utilizadas para identificar y documentar las instituciones consideradas como referencia en el estudio, entre ellas la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (CEASS) y algunos establecimientos de salud relacionados con el proceso de distribución de medicamentos.

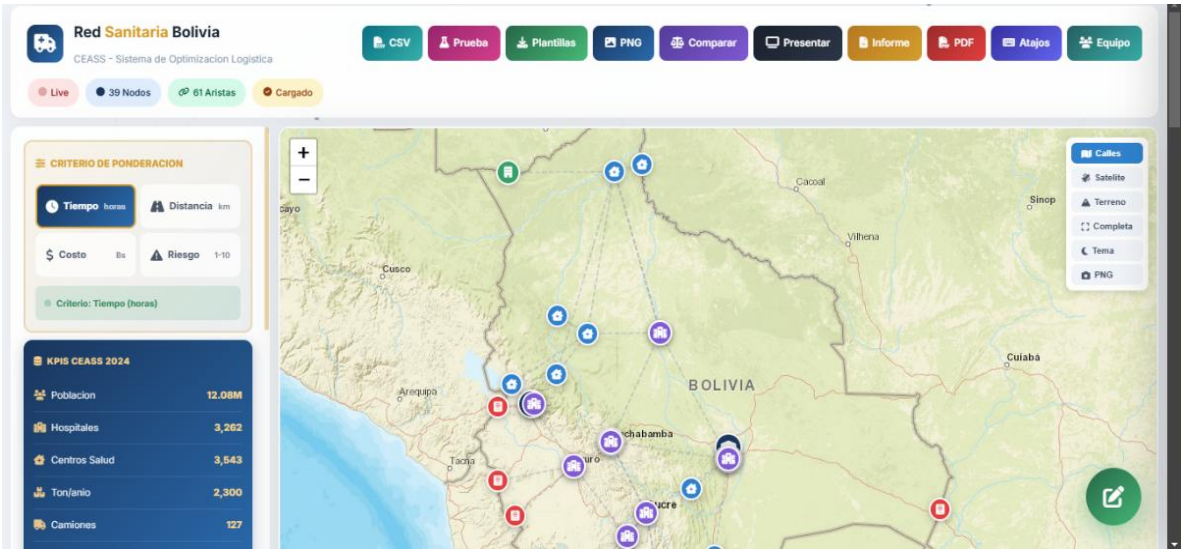
## ***20.2 Capturas del sistema***

**Figura 14**



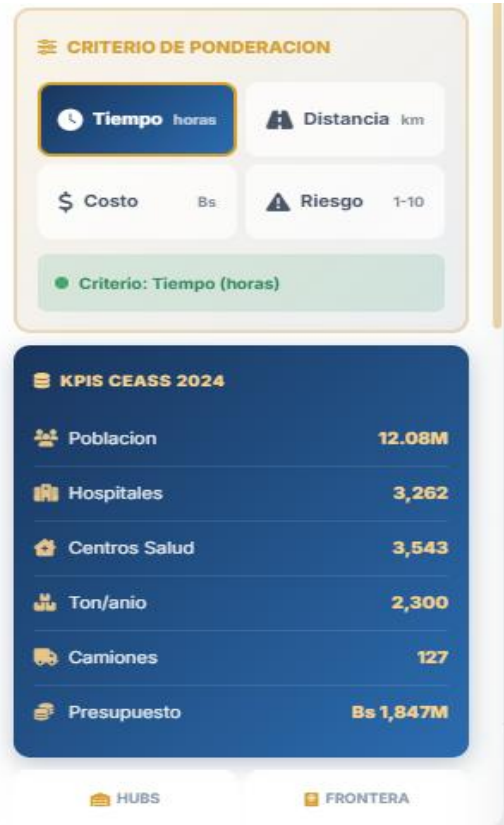
Al ingresar, el sistema desplegará una pantalla de bienvenida ( Splash Screen )

Figura 15



El conjunto de datos de prueba precargados (35 a 40 nodos y más de 60 artistas).

Figura 16



Panel de Criterios y KPIs Logísticos

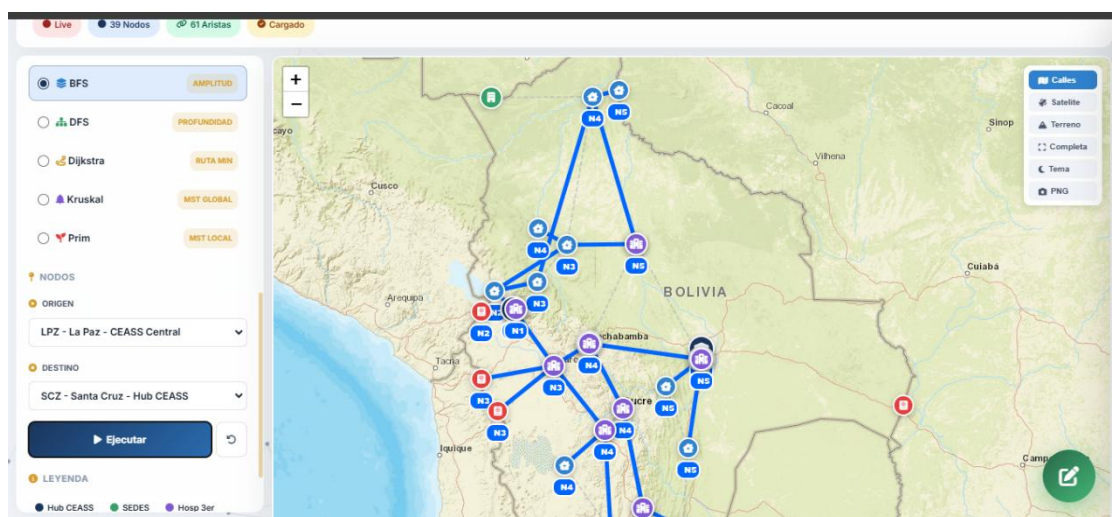


Figura 17



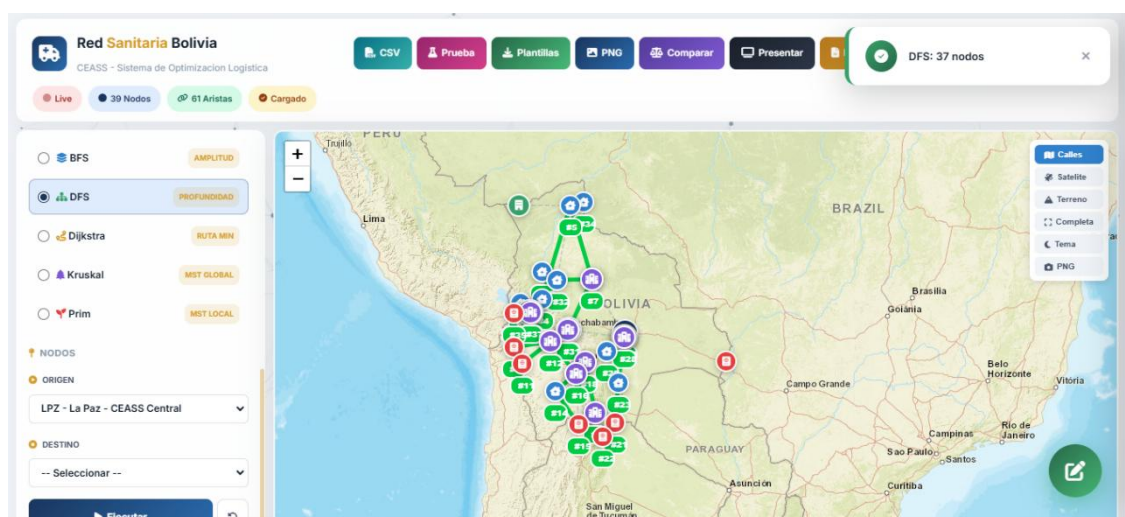
La barra superior contiene los accesos directos principales a las funciones del sistema.

Figura 18



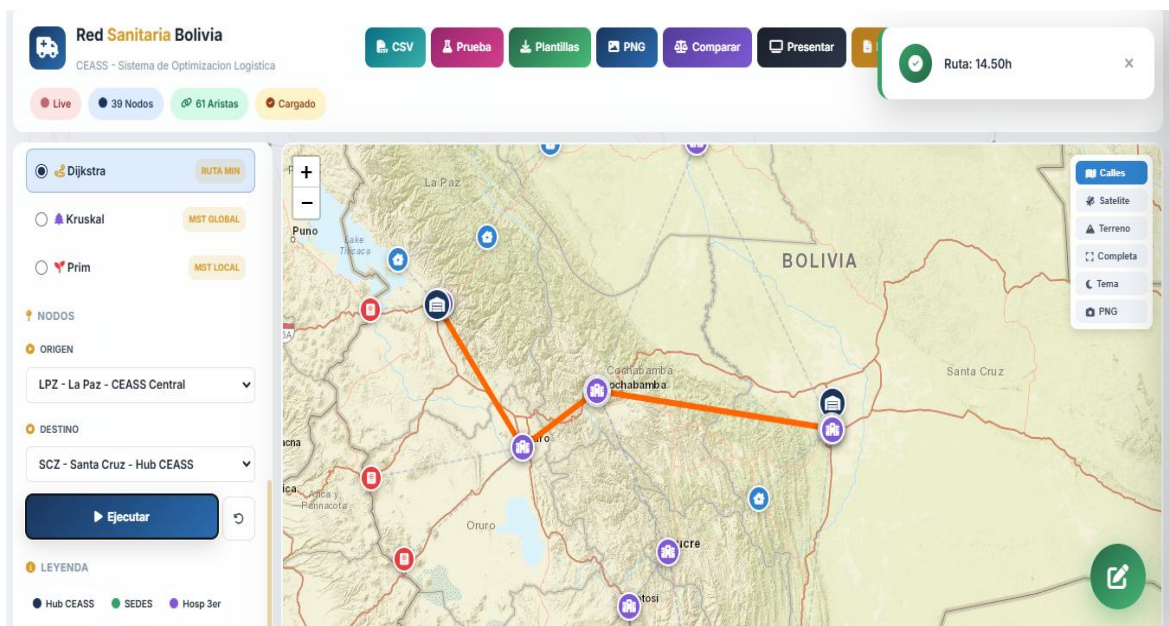
Algoritmo BFS - Búsqueda en Amplitud

Figura 19



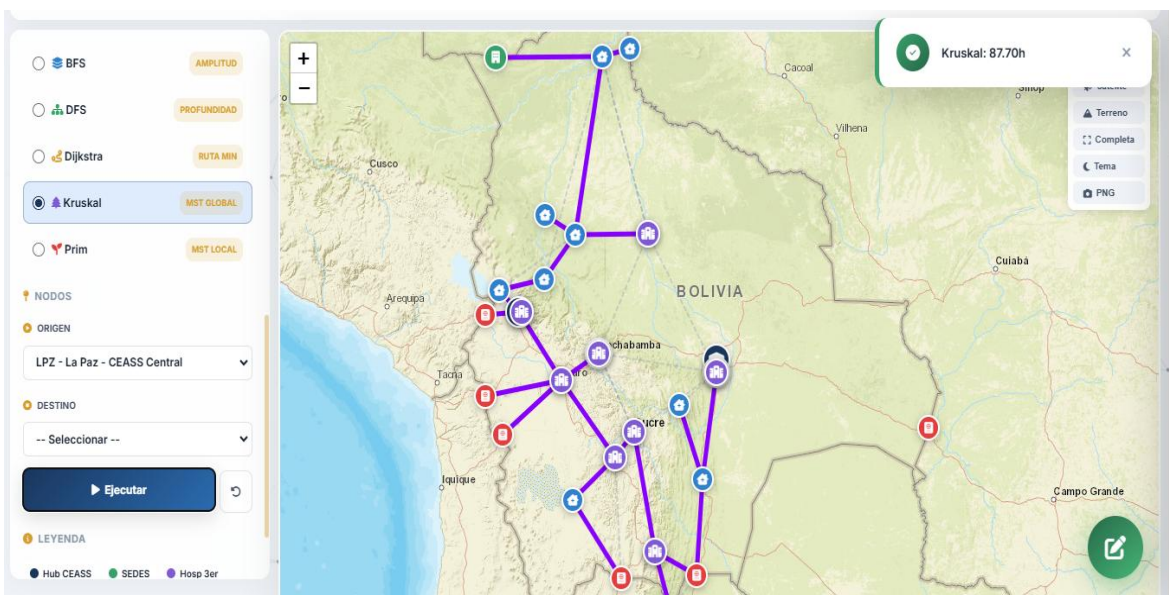
Algoritmo DFS - Búsqueda en Profundidad

Figura 20



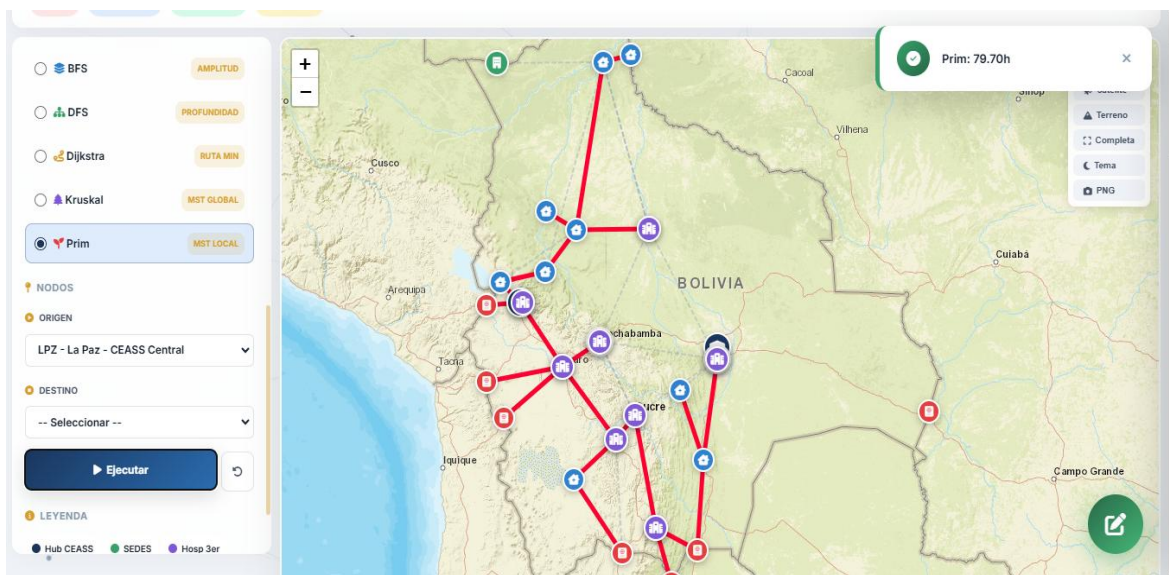
Algoritmo de Dijkstra - Ruta Óptima

Figura 21



Algoritmo de Kruskal - MTS Global

Figura 22



Algoritmo de PRIM- MTS Local

Figura 23

The screenshot shows a 'Editor de Grafo' (Graph Editor) interface. It has two main panels: 'Nodos' (Nodes) and 'Aristas' (Edges). The 'Nodos' panel is active, showing a form for adding or editing a node. The form includes fields for 'CODIGO' (HLPZ), 'NOMBRE' (Hospital La Paz - SEDES), 'TIPO' (Hub CEASS), 'LATITUD' (-16.5000), and 'LONGITUD' (-68,1501). There are buttons for '+ Agregar' (Add) and 'Eliminar' (Delete). The 'Aristas' panel is also visible, showing a form for adding or editing an edge. It includes fields for 'ORIGEN' (LPZ), 'DESTINO' (EAL), and 'PESO (HORAS)' (0.50h). There are buttons for '+ Agregar' (Add), 'Eliminar' (Delete), and 'Limpiar' (Clear). A top-right panel shows 'Arista HLPZ - LPZ agregada' (Edge HLPZ - LPZ added).

Agregar, modificar y eliminar (nodos y aristas)

Figura 24



Módulo Comparativo de Algoritmos